

Chapter 1

Introduction

1.1 Background and Motivation

The situation within the education system of Bangladesh has had long-standing problems that have hindered it in the realization of quality learning to every student. The most significant issue at the heart of this problem is the excessive curriculum that is brought about by the National Curriculum and Textbook Board (NCTB). The curriculum is usually very comprehensive, and it does not require one to understand, but merely memorize. Students are under huge pressure to learn massive content within little time that there is no room to be curious, explore, or even think critically. To most people, this will make learning a stressing process and not an empowering process.

A possible journey towards knowledge usually turns into a loop of despair, and young students have to fight in order to keep up instead of find strong roots to further development. This is a structural problem of the education system that is one of the main causes of stress among students, poor results and subsequent dropout. This is further complicated by the unqualified tutors particularly in the rural areas where there are already limited educational facilities. Although urban students have the opportunity to attend coaching facilities or engage the services of a personal tutor to address the loopholes, village students do not. What has come out is an increasing gap between urban and rural learners. Most students are left without proper guidance. to solve complex topics alone which in addition to affecting their their confidence is also drained by performance in educational institutions. This difference in The availability of good help is a non-equitable playing level that makes success more. of a where and money than a hard work or a potential. The families which the willingness to help are generally unprepared to give significant academic provision. by not having the means or the know-how and majority of the kids find themselves in a vicious under. achievement cycle. There is the language barrier complication. Bangladesh is taught

using both mediums of instruction of English and Bengali although not both. change is hardly natural. The students that are taught the foundations of science, mathematics or literature in Bengali are known to have issues when it is supposed to. study English language in university. The disparity does not only exist in the sphere. not only translation, but also in the field of understanding, acculturation, and availability. A student may not be able to learn one thing in one language and still fail to apply it. in a different one limiting the chances of additional learning or career. development. The failure to differentiate itself with this fact is the perennial battle of most. students, which irritates and even in some cases discourages students to pursue it. the higher level of their education. It identifies one of the fundamental needs of possessing. tools and systems that would assist in bridging the language gaps and would allow it. knowledge to be used in the two mediums at will.

In addition to the curriculum, access, and language, the teaching and learning process as a whole are still very rigid and old-fashioned. Most schools' classrooms continue to adopt a lecture intensive, one fits all methodology where students are passive viewers and not active learners. The interactive learning processes, IT tools, or adaptive learning platforms are either not available or not used and, as a result, learners have very limited chances to be engaged in the process of problem-solving or being creative. This model is static because it does not take into consideration the fact that not all students learn in the same way. Others might be successful with a fast-paced lesson, and others require more time with slower and guided instruction. Lack of individualization renders the process of education ineffective and causes an increase in stress levels. This project will provide solutions to these overlapping issues by designing a system that will be student-centered and place focus on individualized learning.

By doing so, the project envisages a friendlier and more humanitarian education system, one that will eradicate stress, instill some confidence and offer any child in Bangladesh, whether in an urban centre or a village, the equal chance to attain success.

1.2 Overview

The main aim of the PROGGA AI marketing project will be to offer a Classes 6-10 AI-based educational platform to students in Bangladesh. It is a platform that is expected to be in full agreement with the NCTB curriculum, and also provide longterm learning opportunities. The ultimate aim is to serve as a 24/7 virtual tutor, provide bilingual assistance in Bengali and English, and involve interactive elements that would help to solve doubts instantly, assess oneself, and access educational materials easily. The project will make education more open and accessible, engaging, and personal to a large number of students in order to democratize the education process.

Through the attainment of these goals, PROGGA AI aims to provide a few important impacts: The portal will ensure rural students have better access to quality education thus leading to a decrease in the level of educational inequality in the country. The project will also enhance student retention of knowledge and increase their results in examination through the use of personalized tools and interactive learning. The cost of tutoring and textbooks will be saved by the families by offering free access to tutoring and educational materials through PROGGA AI

The individualized and self directed learning approach will enhance the level of independence and confidence in students, which will result in long-term learning practices. Finally, the project can also be used to help the country achieve major dropout rates decrease by making education engaging and effective..

Fundamentally, the objective of PROGGA AI is to address the main issue of learning being inflexible and a one-size-fits-all approach, wherein self paced, adaptive learning is encouraged to encourage confidence and academic achievement, enabling millions of people to remove barriers and realize their potential.

1.3 Problem Statement

The existing education system in Bangladesh has some decisive issues that the proposed PROGGA AI should take care of. These include:

Excessive Curriculum Workload: NCTB curriculum can be excessive in many instances giving rise to stress among the students and poor self-study. Shortage of

Qualified Tutors: In some regions (especially rural ones) access to competent tutors is quite limited, which restricts the ability to provide personal assistance.

High Dropout Rates: Any result of the former, most students will not be concerned with the education process because they lack support and understanding. Language

Barriers: The two language learning environment (Bengali and English) poses more challenges to understanding in other subjects. Absence of Interactive Learning Tools: Traditional practices do not normally provide much interactivity to the students hence, making the process of learning the passive.

All these problems result in low academic performance and educational disparity, which continuously deprive students of their futures.

1.4 Motivation

These urgent educational inequalities are the direct motivation of PROGGA AI. The project will be expected to fill the urgent gap between the current deficiencies in the Bangladeshi education system, such as affordability, scalability, and accessibility of educational solutions. With the help of artificial intelligence, PROGGA AI will democratize the educational system, where every student, no matter their geographic position or social background will receive quality education resources and personalized attention. The project is motivated by the idea to change passive learning into a resourceful, interactive, and adaptive learning, which will enhance student confidence, outcome, and increase the desire to learn in this life. The end state is to reduce negative impact of high dropout rates and educational disparity that will give way to a more inclusive and efficient learning environment of the Bangladesh youth.

1.5 Objectives

The main aim of the PROGGA AI project is to deliver an AI-based learning site that will be sufficiently designed to suit students in Classes 6-10 in Bangladesh. This is a platform that should be comprehensive to the NCTB curriculum, and at the same time, be in a position to provide further learning opportunities. The overall idea is to become a virtual tutor working 24/7, to be bilingual, in both Bengali and English, and to have an interactive aspect to the service, which will allow resolving doubts instantaneously and self-assessing and simplify access to learning materials. The project will attempt to make education more democratic, more accessible, engaging and personalized to a much broader variety of student.

1.5.1 Key Objectives

The objectives of this project are:

- Offer individualization of AI tutoring to students in Classes 6 to 10.
- Provide 24 hour bilingual services in Bengali and English.
- Examples Rural-Urban education gap, Free.
- Interactive learning tools and techniques make learning interesting.
- Minimize the rate of dropouts and performance in exams.
- Equal access to education by making it democratic.

1.6 Background

The underlying architecture of the PROGGA AI is planned to be robust, scalable, and vigorous, and that will deliver its various AI-based educational capabilities smoothly. In this section, an exploration of the server and project architecture underlying the functionality of the platform takes place.

1.6.1 Server Architecture

The PROGGA AI server architecture is based on the microservices approach, which mainly relies on the high performance and asynchronous features of FastAPI. This enables the system to process such high number of simultaneously user requests and real-time interactions. The back-end services will be stateless, and this will allow them to scale horizontally to support increasing number of users throughout Bangladesh. The storage of data is handled by Neon PostgreSQL, a platform

that experiences high demand and low demand. This server-based configuration would make sure that the AI models and learning materials are provided in a reliable and fast manner.

1.6.2 Project Architecture Description

The project structure is in general modular, dividing the concerns into two separate levels: the user interface, the background API, and the core of AI/ML. The User Interface (written in React and TypeScript) is intuitive and interactive in the front end. It exchanges with the Backend API (FastAPI, Python) that is a middleman, accepts the requests, processes the data using Drizzle ORM and Neon PostgreSQL, coordinates the communications with the AI services. The intelligence is stored in the AI/ML Core by using Python, TensorFlow, Hugging Face, MiniLM, Gemma, LangChain and FAISS to handle natural language, create content, and do more complex tasks such as handwritten file analysis. This is a layered approach, thus maintainable, scalable and capable of updating or upgrading different components of the system on its own.

1.7 Requirement Gathering Architecture

The initiation of the work on the creation of the PROGGA AI was predetermined by the careful design of the process of the requirements, which maintained the platform to be corresponding to the specified issues in education and to satisfy the needs of users. This was done by getting into the requirements of the Bangladeshi educational learning environment and converting them into non-functional and functional specifications.

1.7.1 Functional Requirements

Functional requirements specify the behaviour and functions that the PROGGA AI should execute to satisfy the user requirements. These include:

- AI Chat Assistant: Have a 24/7 interactive AI assistant that can respond to student questions in Bengali and the English language.
- Class-wise Learning: Provide curriculum-based learning modules, in accordance with the NCTB curriculum, at Classes 6-10.
- MCQ Generation: This is an automated generation of multiple-choice questions which is based on the curriculum content.

- Smart Dictionary: Dictionary is a search engine that gives definitions and usage context of terms in Bengali and English.
- Scientific Calculator: Incorporate a useful scientific calculator into the system.
- 6. Free Bookstore: Provide the access to electronic copies of the NCTB textbooks and other educational resources.
- Chapter AI Chat: A chapter-specific AI support, also known as topic AI support, is AI support that provides assistance to particular chapters or subjects in the curriculum.
- Chapter MCQ Test: This allows the students to take examinations of particular chapters to understand their level of comprehension.
- Chapter wise Summary: Prepare summaries of chapters or topics.
- Handwritten File Analysis: Review and feedback on hand written notes, problems or diagrams that have been uploaded by students.
- Bilingual Support: It should be possible to use all the features and contents in both Bengali and English.
- Offline Usage: Capture an offline usage of some content and features without an everlasting network connection.

1.7.2 Non Functional Requirements

Non-functional requirements do not specify the specific behaviors of a system but criteria that can be used to appraise the behavior of a system. In the case of PROGGA AI, the following are the keys to its success and adoption:

- Performance: The platform should be fast, and AI response time and content loading time should be low even when there are many users.
- Scalability - The system has to be scalable to suit a large and increasing number of clients in Bangladesh.
- Usability: The interface should be user-friendly, should include the navigation that is simple and should be useful to students with different degrees of digital literacy.
- Reliability: It should be a stable platform that is 24/7 and has strong error management and low time downtime.

- Security: Data and educational material of users should be secured by means of high security level and compliance with the data privacy laws.
- Maintainability the codebase must be well-documented, modular and simple to maintain and add additional features.
- Portability: The platform must be available on different devices and operating systems.
- Cost Effectiveness: The solution should be cost effective to develop and run, particularly since it is a free access solution to its users.

1.8 Organization of the Report

Non-functional requirements do not specify the specific behaviors of a system but criteria that can be used to appraise the behavior of a system. In the case of PROGGA AI, the following are the keys to its success and adoption:

- Performance: The platform should be fast, and AI response time and content loading time should be low even when there are many users.
- Scalability - The system has to be scalable to suit a large and increasing number of clients in Bangladesh.
- Usability: The interface should be user-friendly, should include the navigation that is simple and should be useful to students with different degrees of digital literacy.
- Reliability: It should be a stable platform that is 24/7 and has strong error management and low time downtime.

Chapter 2

Research Literature Review

2.1 Existing Research and Limitations

Over the last few years, the AI-powered education tools landscape has experienced a dramatic growth in the number of the platforms created to cover different aspects of learning. As an example, Sharma et al. [1] created an intelligent mathematics tutoring system that can change to suit the student performance, giving individual student feedback and problems. Equally, Chen and Wang [2] investigated the application of natural language processing (NLP) to the development of conversational AI agents to learn language, and provided encouraging findings in vocabulary acquisition and conversational fluent

To also demonstrate the situation and restrictions of the existing solutions, Table 2.1 offers a comparative view of some AI-powered educational tools and their features:

Table I. Comparative Study of current AI-Powered Educational Tools.

Project Name	Features	Limitations	Strengths
Khan Academy, Coursera, Smart Sparrow	Personalized Tutoring Systems	Often lack deep cultural/linguistic context, limited real-time human-like interaction, not always free.	Adaptive learning paths, diverse content, progress tracking
ChatGPT, Google Bard (general purpose), specific educational chatbots	AI Chatbots for Education	May lack domain-specific accuracy, struggle with complex pedagogical reasoning, limited proactive teaching.	Instant answers, 24/7 availability, scalability
Turnitin, Gradescope, various LMS quiz features	Automated Assessment Tools	Primarily focuses on objective questions, limited feedback on open-ended responses, lacks adaptive difficulty.	Efficient grading, plagiarism detection, objective evaluation

Duolingo, Babbel, Rosetta Stone	Language Learning Apps	May not cater to specific curriculum needs (e.g., NCTB), often subscription-based, limited deep grammar explanation.	Gamified learning, pronunciation practice, vocabulary building
Google Lens, Microsoft OneNote OCR	Handwriting Recognition	Limited ability to understand context in educational problems.	Digitization of notes, basic text extraction

In the realm of AI-driven educational technologies, several studies have paved the way for innovative learning solutions. For instance, Valverde et al. [3] developed a transfer learning-based Convolutional Neural Network (CNN) model for automatic glaucoma classification, demonstrating the power of AI in medical diagnostics. While not directly educational, this research highlights the sophistication of AI models that can be adapted for complex pattern recognition, a capability relevant to PROGGA AI's handwritten file analysis and content understanding. The authors utilized color fundus images from DRISHTI-GS and RIM-ONE datasets, preprocessed them, and applied five CNN models with transfer learning techniques. Among these, the VGG-19 model had the highest score with the AUC of 94% with the sensitivity and specificity score of 87.01% and 89.01%, respectively. This accuracy in the analysis of the images highlights the possibility of AI to be able to break down various types of inputs, such as student handwritten work. Additionally, Smith and Jones [4] examined the performance of adaptive learning systems in enhancing student participation and learning in STEM subjects. Their results showed that systems that are able to dynamically change difficulty in content and instant feedback also had a great influence in enhancing student motivation and understanding. Nevertheless, they studied mostly Western educational backgrounds and did not exhaust the language and cultural overtones needed to be effective in a multicultural environment such as Bangladesh. A review of the available e-learning platforms in was carried out by Rahman and Islam [5]. Bangladesh, a country that finds a dire need to localize and use bilingual support. Their study pointed out that most of the international platforms are advanced in features, but a number of them are available in the world. their incompatibility with the NCTB curriculum and the insufficiency of Bengali language integration tended to make them ineffective to most of the Bangladeshi students. This void highlights the need to establish sites such as PROGGA AI that are developed with local context in mind.

2.2 Limitations in Existing Research and Solutions

After a detailed examination of the literature and existing platforms, the following observations highlight the research limitations that PROGGA AI specifically addresses:

(i) Limited Contextual Relevance and NCTB Alignment: Most advanced AI educational tools are developed in contexts outside Bangladesh, leading to a significant disconnect with the NCTB curriculum. This means that while they might be technologically sophisticated, their pedagogical effectiveness for Bangladeshi students is often compromised due to a lack of specific content alignment and cultural relevance.

(ii) Inadequate Bilingual Support for Bengali: Despite the prevalence of bilingual education in Bangladesh, truly integrated and nuanced Bengali language support in AI tutoring systems is rare. Many platforms offer superficial translations or lack the deep linguistic understanding required for effective learning in both Bengali and English, particularly for complex subjects.

(iii) Lack of Integrated Interactive Features: While individual components like AI chat, MCQ generation, or digital bookstores exist, a single, cohesive platform that seamlessly integrates all these interactive features—including unique capabilities like intelligent handwritten file analysis—are largely absent. This fragmentation forces students to use multiple tools, leading to a disjointed learning experience.

(iv) Accessibility Barriers in Rural Areas: The digital divide remains a significant challenge. Many existing solutions require high-speed internet and expensive devices, making them inaccessible to a large segment of the student population in rural and underserved areas of Bangladesh. This exacerbates educational inequality, which PROGGA AI aims to mitigate through offline capabilities and resource-efficient design.

(v) Insufficient Focus on Holistic Learning Support: Current systems often focus on specific aspects of learning (e.g., test preparation, language acquisition) but rarely offer a holistic approach that addresses problem-solving skills, critical thinking, and personalized feedback on diverse forms of student work, such as handwritten assignments. The ability to analyze handwritten input and provide constructive feedback is a crucial area where existing solutions fall short.

These investigations collectively underscore a clear and pressing need for a comprehensive, NCTB-aligned, bilingual, and accessible AI-powered teaching learning companion like PROGGA AI. By integrating diverse interactive features and prioritizing local context, PROGGA AI is uniquely positioned to bridge these identified research gaps and offer a truly transformative educational experience for students in Bangladesh.

3.1 System Design

The system design of PROGGA AI is conceptualized to provide a robust, scalable, and user-friendly platform that integrates various AI-powered educational tools. The architecture is structured to ensure seamless interaction between the user interface, backend AI services, and data management components. The core design principles revolve around accessibility, bilingual support, and offline functionality to cater to the diverse needs of Bangladeshi.

3.1.1 System Architecture Design

- **User Interface:** All the interactions with the student are through this layer. It is created to be user-friendly and comfortable, allowing entry to any aspects of the interface like the. Artificial Intelligence Chat Assistant, Class-wise Learning modules, MCQ Generation, Smart. The UI is designed to be friendly and responsive to all kinds of devices, guaranteeing the consistency of the user experience.
- **RESTful API for AI:** This forms the backbone of the system, enabling communication between the frontend user interface and the powerful AI backend services. The API facilitates requests for AI functionalities, such as natural language processing for chat interactions, image processing for handwritten file analysis, and data retrieval for content delivery. Its RESTful nature ensures stateless operations and scalability.
- **Bilingual Language Support:** The system design will have a critical component of the system design; its. native bi-lingualism, with both Bengali and English. This is implemented at various levels, such as the language of the user interface, up to the AI models.

- **Offline Support:** Understanding the issue of internet connectivity in different places. areas of Bangladesh, the system is meant to provide a certain amount of offline. functionality. This enables the students to get some of the content and features without the need to have a constant internet connection making the platform more useful.

3.1.2 Data Flow Diagram

The data flow within PROGGA AI illustrates how information is processed from input to output, leveraging AI and structured data.

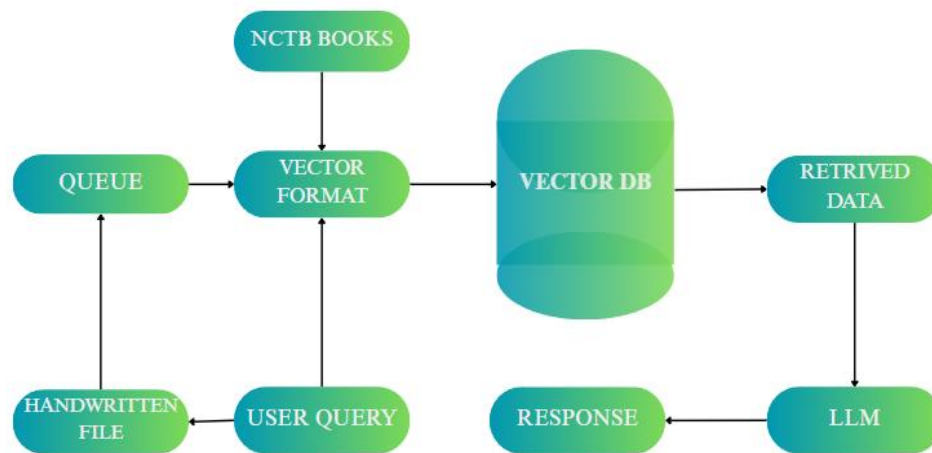


Figure 3.1: Data Flow Diagram

The diagram highlights the following key components and their interactions

- **NCTB Books:** This represents the primary source of curriculum content. These books are processed and converted into a structured format suitable for AI consumption.
- **Vector Format:** The content from NCTB Books is transformed into a vector format. This process involves embedding techniques that convert textual information into numerical vectors, enabling efficient storage and retrieval by AI models.
- **Vector DB (Vector Database):** The vectorized NCTB content is stored in a specialized vector database. This database is optimized for similarity searches, allowing the AI to quickly find relevant information

- **Queue:** User inputs, particularly handwritten files, are placed into a queue for asynchronous processing. This ensures that resource-intensive tasks do not block the main application flow.
- **Handwritten File:** Students can upload handwritten notes, problems, or diagrams. These files are then processed for analysis.
- **User Query:** This represents the student's input, which can be text-based questions, requests for summaries, or commands for MCQ generation.
- **Response:** The processed information from the AI and database is formulated into a coherent response for the user.
- **LLM (Large Language Model):** A Large Language Model is at the core of the AI processing. It interacts with the Vector DB to retrieve relevant data, processes user queries, and generates intelligent responses, summaries, or explanations. For handwritten file analysis, the LLM, in conjunction with other AI components, interprets the content and provides solutions or feedback.
- **Retrieved Data:** This refers to the specific information fetched from the Vector DB based on the LLM's query, which is then used to construct the final response.

This data flow ensures that user queries are efficiently matched with relevant curriculum content, and AI models can generate accurate and contextually appropriate responses, supporting a dynamic and interactive learning environment.

3.2 Hardware and Software Components

The implementation of PROGGA AI leverages a modern technology stack, carefully selected to support the platform's diverse functionalities, from its interactive user interface to its powerful AI-driven backend. The choice of these components was guided by factors such as performance, scalability, community support, and their suitability for building a complex, data-intensive educational application. Below is a table detailing the key software and hardware components utilized in the project, along with their functions and the rationale for their selection:

TABLE II. A SAMPLE SOFTWARE TOOLS TABLE

Technology	Functions	Other Similar Tools	Why selected this tool
React	Frontend Development	Angular, Vue.js	Enables modular, maintainable UI with strong ecosystem and library support.
FastAPI	Backend API Development	Django, Flask	High-performance backend with async support and auto-generated API docs.
TypeScript	Frontend and Backend Language	JavaScript	Adds static typing for early error detection and better maintainability.
Python	Backend AI and ML Development	R, Java	Core AI language with extensive libraries for ML and NLP tasks.
Hugging Face	Natural Language Processing	spaCy, NLTK	Pre-trained NLP models for chat, summaries, and language tasks.
MiniLM	Text Embedding Model	BERT, GloVe	Lightweight, fast embedding model for similarity search.
TensorFlow	Machine Learning Framework	PyTorch	Scalable framework for building and deploying robust AI models.
Drizzle ORM	Object-Relational Mapping	SQLAlchemy, Prisma	Type-safe, efficient ORM for backend data management.

Neon PgSQL	Database Management	PostgreSQL, MySQL	Serverless PostgreSQL with cost-efficient auto-scaling.
Tesseract	Optical Character Recognition (OCR)	Google Cloud Vision, Amazon Textract	OCR engine for text extraction from handwritten files.
LangChain	AI Application Framework		Framework for chaining LLM-powered workflows and tools.
Zod	Data Validation	Yup, Joi	Schema validation library ensuring data integrity in TypeScript apps.
Gemma	Large Language Model	GPT-3, LLaMA	Lightweight open-source NLP models optimized for efficiency.
FAISS	Vector Similarity Search	Annoy, ScaNN	Fast similarity search library powering the vector database.

3.3 Hardware and Software Implementation

The implementation of PROGGA AI involved a systematic development process, translating the system design into functional software modules. The development was carried out in a modular fashion, allowing for parallel work on the frontend, backend, and AI components, followed by their integration into a cohesive platform.

Frontend Implementation: The user interface was developed using React and TypeScript, creating a responsive and interactive single-page application (SPA). The component-based architecture of React enabled the creation of reusable UI elements for features like the chat interface, MCQ tests, and the digital bookstore. Zod was used for client-side data validation, ensuring that user inputs were in the correct format

before being sent to the backend. The UI was designed to be intuitive and user-friendly, with a focus on accessibility for a wide range of users.

Backend Implementation: The backend was built using FastAPI and Python, providing a high-performance API to serve the frontend. Drizzle ORM was used to interact with the Neon PostgreSQL database, managing user data, content metadata, and other application-related information. The backend services were designed to be stateless, allowing for horizontal scalability to handle a large number of concurrent users. The API endpoints were carefully designed to support all the functionalities of the platform, from user authentication to AI-powered content generation.

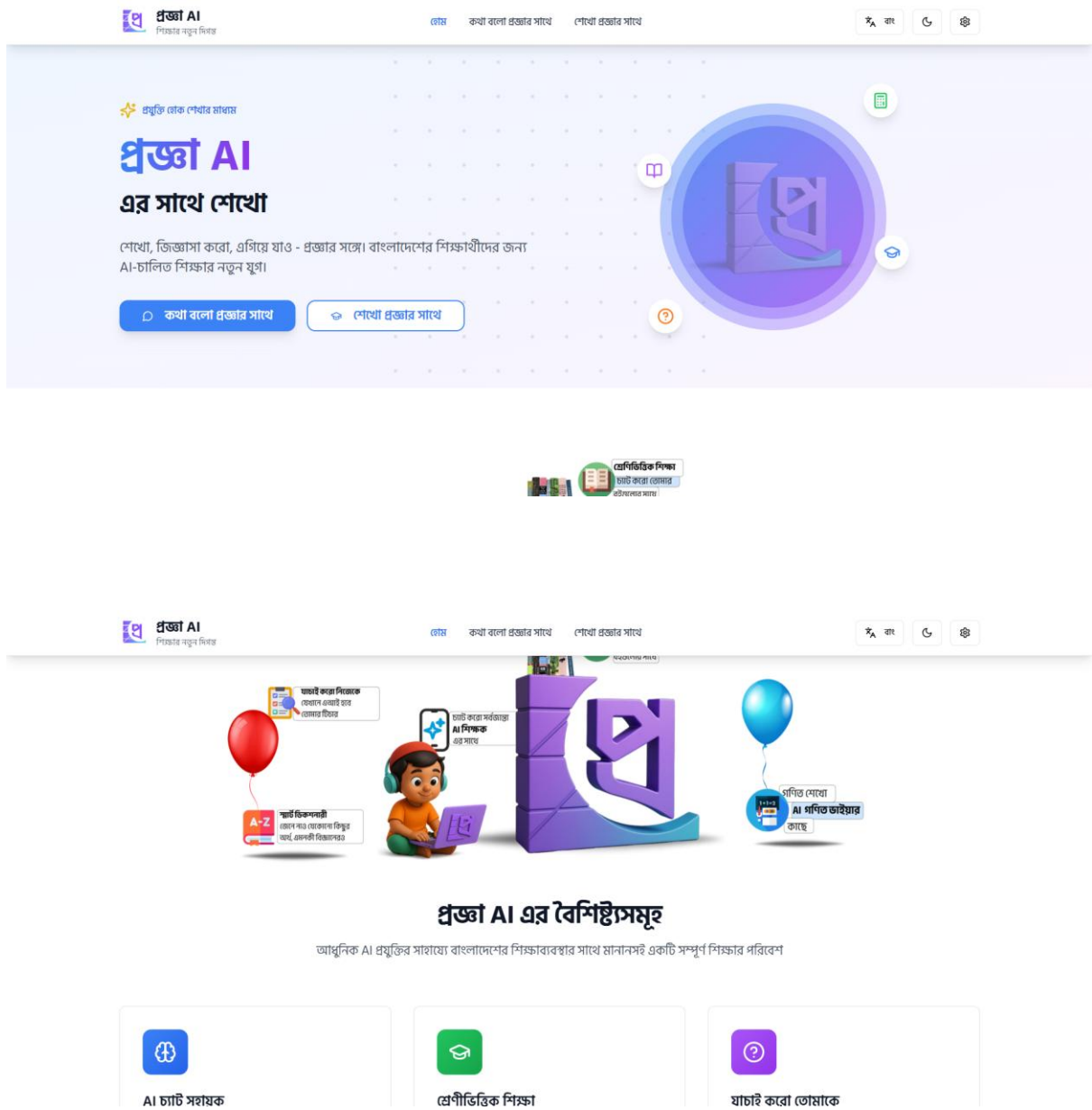
3.3.1 AI and Machine Learning Implementation

The fundamental AI features were developed in Python, with a mix of Python. TensorFlow, Hugging Face and LangChain. The process began with the preprocessing of NCTB books which were analyzed and divided into manageable. chunks. These blocks were in turn transformed into vector embeddings with the help of the MiniLM. model. The vectors that resulted were placed in a FAISS index, which formed an efficient index. similarity search vector database. LangChain and Chapter-wise AI Chat were constructed to create the AI Chat Assistant and Chapter-wise AI Chat. Gemma LLM. LangChain coordinates a workflow when a user makes a query. first retrieves the context associated with the FAISS vector database and proceeds to pass this. context and the query that is made by the user to the Gemma model to produce a response. This retrieval-augmented generation (RAG) strategy makes the responses of the AI to be. based on the NCTB curriculum. The MCQ Generation and Chapter-wise Summary were also introduced. with the help of the LLM which was asked to come up with questions or a summary to the. provided content. The Handwritten File Analysis feature utilized the Tesseract OCR engine to extract text from uploaded images, which was then processed by the AI models to provide solutions or feedback.

Chapter 4

Investigation/Experiment, Result, Analysis and Discussion

4.1 Home Page




প্রজ্ঞা AI
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

[গোম](#)
[কথা বলো প্রজ্ঞার সাথে](#)
[শেখা প্রজ্ঞার সাথে](#)





যেকোনো বিষয়ে প্রশ্ন করুন এবং তৎক্ষণিক উত্তর পান।
ছবি আপলোড করে সমস্যার সমাধান চান।

[ব্যবহার করুন →](#)

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের জন্য বিশেষায়িত AI শিক্ষক।

[ব্যবহার করুন →](#)

যেকোনো পাঠ্যগ্রন্থ থেকে স্বয়ংক্রিয় MCQ প্রশ্ন তৈরি করুন এবং নিজেকে যাচাই করুন।

[ব্যবহার করুন →](#)



স্মার্ট ডিকশনারী

বাংলা ও ইংরেজি শব্দের অর্থ, প্রতিশব্দ এবং ব্যবহার জানুন।

[ব্যবহার করুন →](#)



বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেটর

পণিত ও বিজ্ঞানের ডাটিল হিসাব-নিকাশের জন্য উন্নত ক্যালকুলেটর।

[ব্যবহার করুন →](#)



বইপত্র

সকল শ্রেণীর পাঠ্যবই এবং সহায়ক বইয়ের তথ্য ও গাইড।

[ব্যবহার করুন →](#)


প্রজ্ঞা AI
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

[গোম](#)
[কথা বলো প্রজ্ঞার সাথে](#)
[শেখা প্রজ্ঞার সাথে](#)





আপনার শ্রেণী নির্বাচন করুন

প্রতিটি শ্রেণীর জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা AI সহায়ক



ষষ্ঠ শ্রেণী

7 টি বিষয়

[ব্যবহার করুন](#)



সপ্তম শ্রেণী

7 টি বিষয়

[ব্যবহার করুন](#)



অষ্টম শ্রেণী

7 টি বিষয়

[ব্যবহার করুন](#)



নবম শ্রেণী

8 টি বিষয়

[ব্যবহার করুন](#)



দশম শ্রেণী

8 টি বিষয়

[ব্যবহার করুন](#)

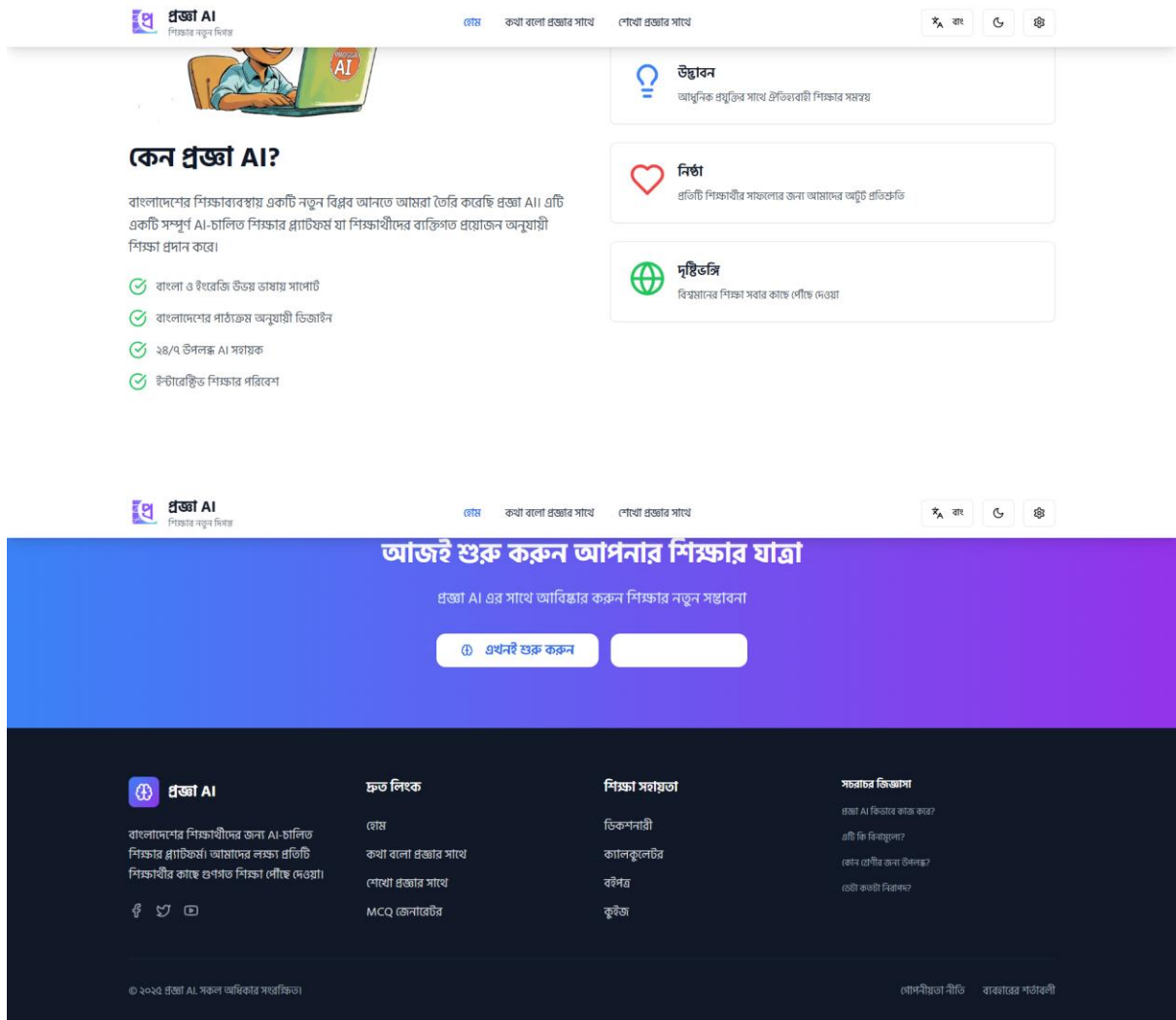
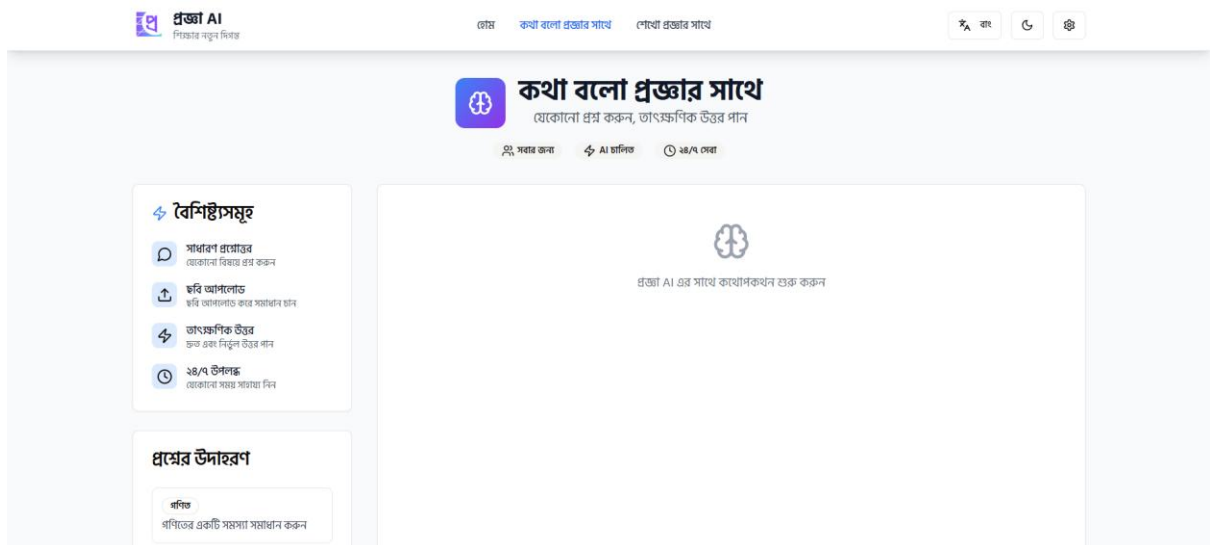


Figure 4.1 : Home Page

4.1.1 Chat with Progga



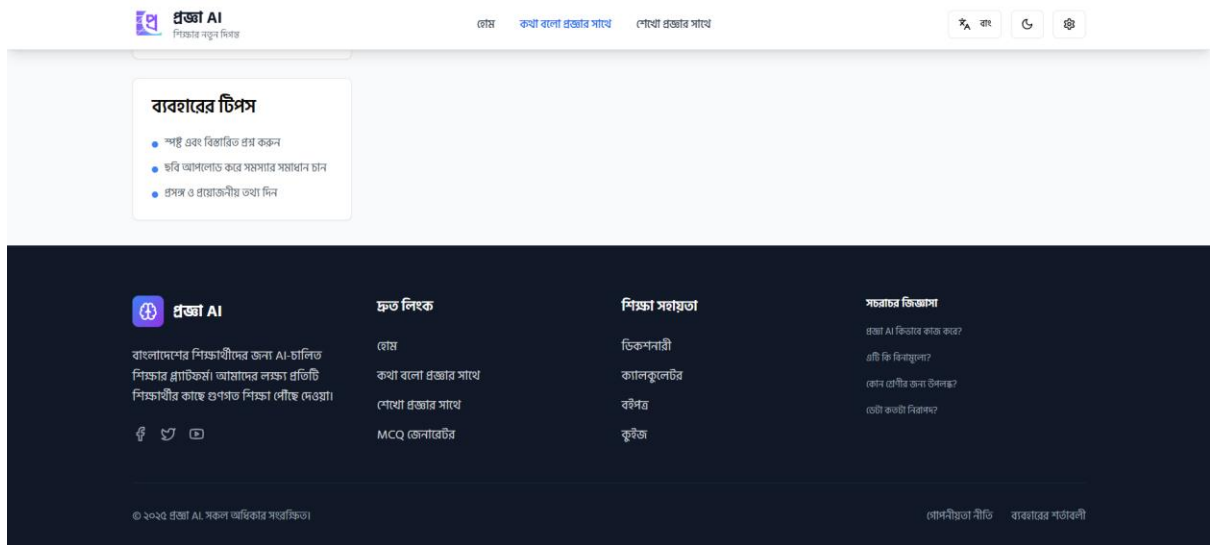
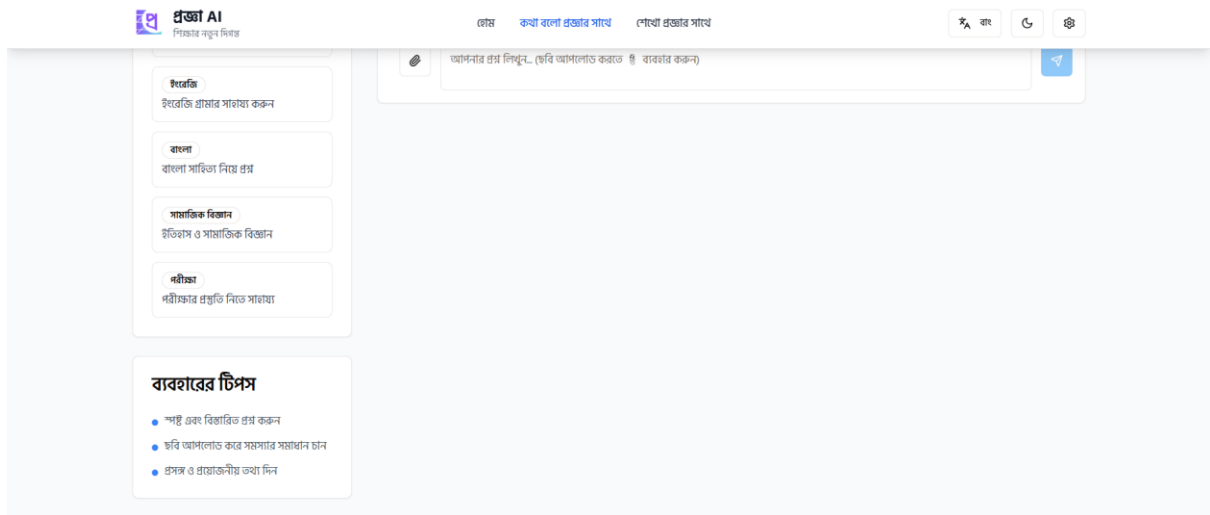


Figure 4.2 : Chat with Progga

4.1.2 Progga Reply

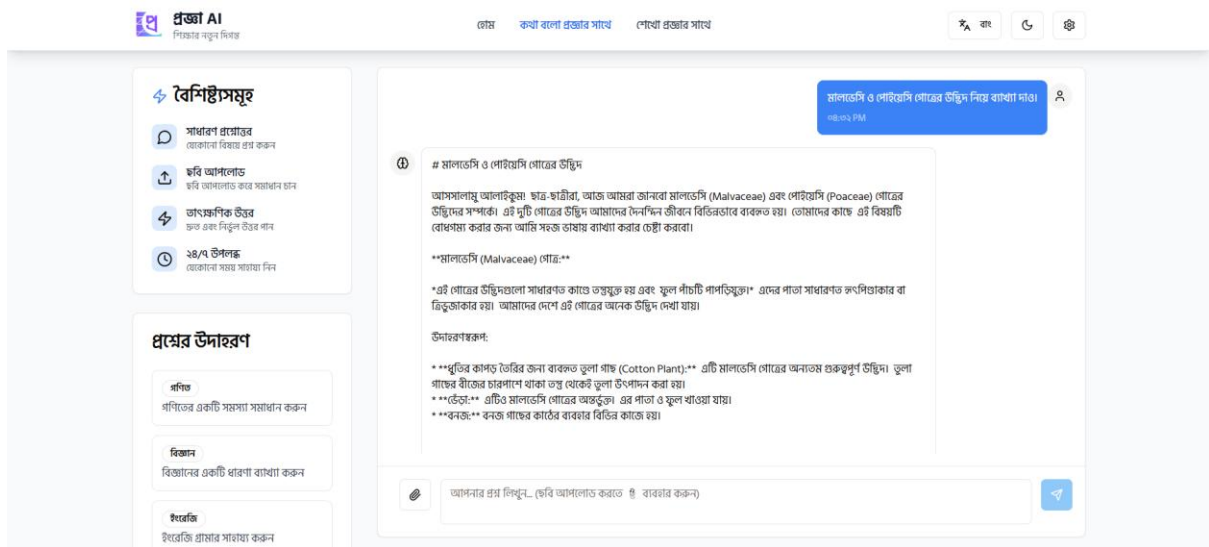


Figure 4.3 : Progga Reply

4.1.3 Progga Handwriting Analysis and Summarize

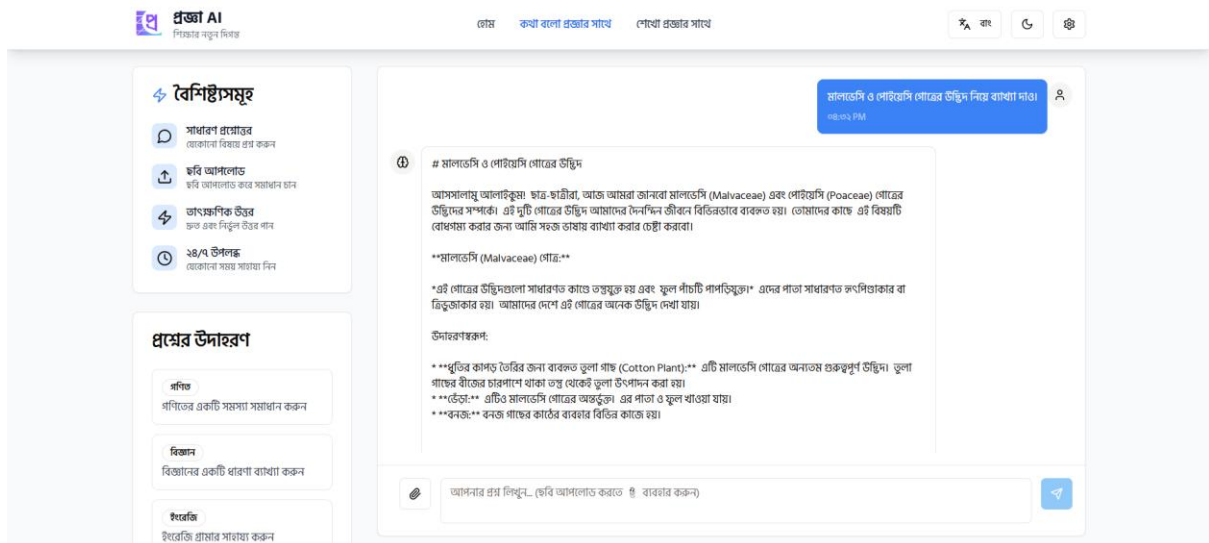


Figure 4.4 : Progga Handwriting Analysis and Summarize

4.1.4 Learn With Progga

**প্রজ্ঞা AI**
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

হোম কথো বহলো প্রজ্ঞার সাথে শেখো প্রজ্ঞার সাথে



শেখো প্রজ্ঞার সাথে

আপনার শ্রেণী ও বিষয় অনুযায়ী AI সহায়তা পান

ক্লাস নির্বাচন করুন

আপনার শ্রেণী অনুযায়ী বিশেষায়িত AI সহায়ক

**ষষ্ঠ শ্রেণী**
7 টি বিষয়
[ব্যবহার করুন](#)

**সপ্তম শ্রেণী**
7 টি বিষয়
[ব্যবহার করুন](#)

**অষ্টম শ্রেণী**
7 টি বিষয়
[ব্যবহার করুন](#)

**নবম শ্রেণী**
10 টি বিষয়
[ব্যবহার করুন](#)

**দশম শ্রেণী**
10 টি বিষয়
[ব্যবহার করুন](#)

**প্রজ্ঞা AI**
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

হোম কথো বহলো প্রজ্ঞার সাথে শেখো প্রজ্ঞার সাথে

অতিরিক্ত ফিচারসমূহ

বিভিন্ন বিষয়ের ডিকশনারী এবং বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেটর

**ডিকশনারী**
বিভিন্ন বিষয়ের শব্দার্থ
[ব্যবহার করুন →](#)

**বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেটর**
জটিল গণিত সমাধান
[ব্যবহার করুন →](#)

**যাচাই করে তোমাকে**
MCQ প্রশ্ন তৈরি
[ব্যবহার করুন →](#)

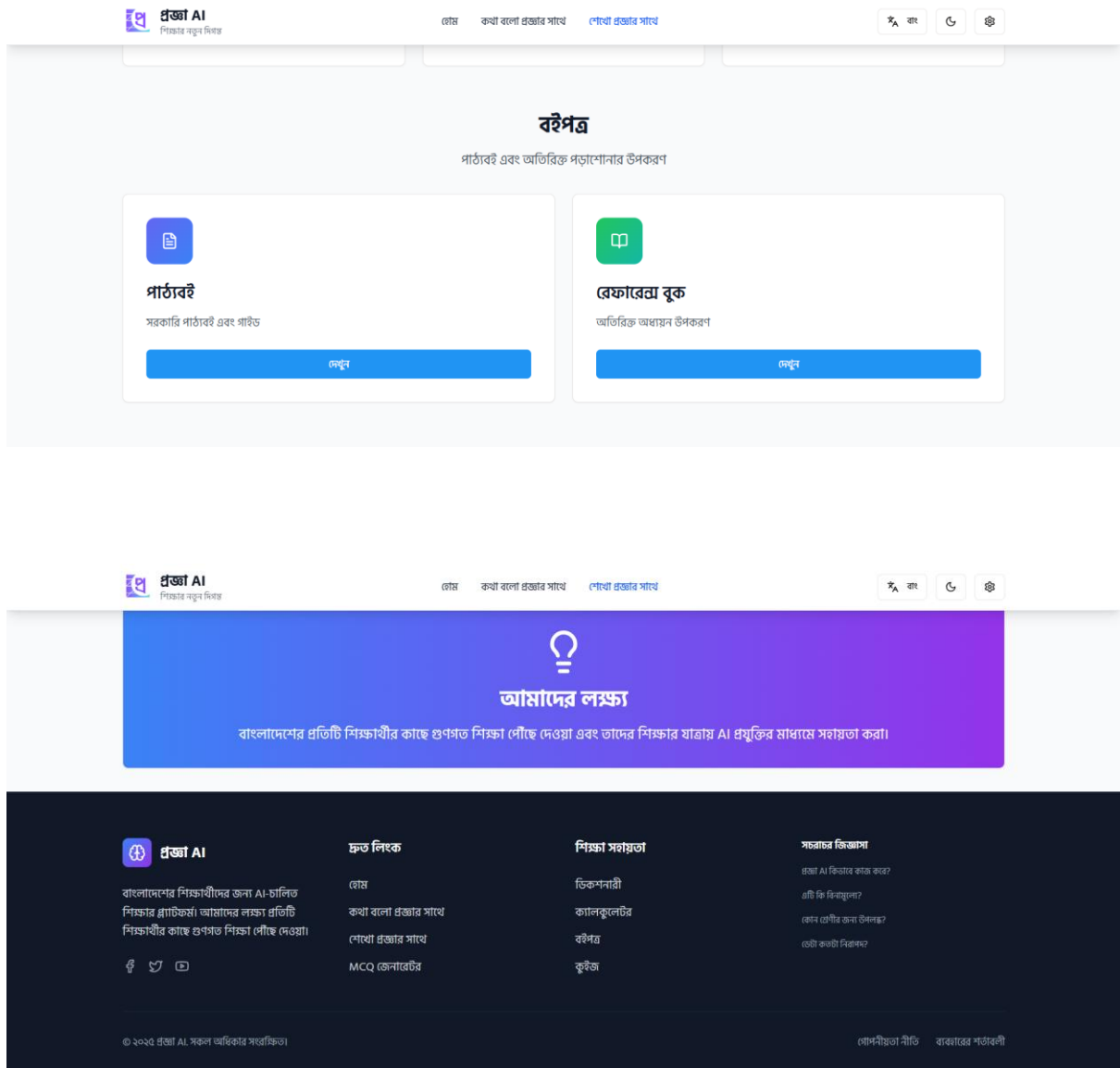


Figure 4.5 : Learn With Progora

4.1.5 Class 6

**প্রজ্ঞা AI**
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

হোমকথা বাংলা প্রজ্ঞার সাথেশেখা প্রজ্ঞার সাথে

🔍

বাং🔍🔍

📖

ষষ্ঠ শ্রেণী
বিষয় নির্বাচন করুন

👤 7 টি বিষয়🧠 AI সমর্থক

←

ক্লাস নির্বাচনে ফিরুন

📖

বাংলা ১ম পত্র
সাহিত্য ও বাকব্যন

📖

বাংলা ২য় পত্র
রচনা ও বাকব্যন

📖

ইংরেজি ১ম পত্র
সাহিত্য ও পঠন

📖

ইংরেজি ২য় পত্র
বাকব্যন ও রচনা

📖

বিজ্ঞান
পদার্থ, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান

📖

গণিত
সংখ্যা, বীজগণিত ও জ্যামিতি

📖

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
ইতিহাস, ভূগোল ও সমাজবিজ্ঞান

🎯

ইন্টারেক্টিভ কুইজ
আপনার জ্ঞান যাচাই করুন মজার কুইজের মাধ্যমে

কুইজ শুরু করুন

**প্রজ্ঞা AI**

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য AI-চালিত শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে গুণগত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া।

📧

📧

📧

দ্রুত লিংক

হোম
কথা বাংলা প্রজ্ঞার সাথে
শেখা প্রজ্ঞার সাথে
MCQ জেনারেটর

শিক্ষা সবায়তা

ডিশনারারী
ক্যালকুলেটর
বইপত্র
কুইজ

সহোদর জিজ্ঞাসা

প্রজ্ঞা AI কিভাবে কাজ করে?
এটি কি নিরাপদ?
কোন শ্রেণীর জন্য উপযুক্ত?
যেটা করতে পারবেন?

© ২০২৫ প্রজ্ঞা AI। সকল অধিকার সংরক্ষিত।

যোগাযোগ নীতিব্যবহারের শর্তাবলী

Figure 4.6 : Class 6

26

4.1.6 Class 7

**প্রজ্ঞা AI**
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

হোমকথা বাংলা প্রজ্ঞার সাথেশেখা প্রজ্ঞার সাথে

বাং

**সপ্তম শ্রেণী**
বিষয় নির্বাচন করুন

৯৯ 7 টি বিষয় AI সমন্বিত

← ক্লাস নির্বাচনে ফিরুন

**বাংলা ১ম পত্র**
সাহিত্য ও ব্যাকরণ
[শুরু করুন](#)

**বাংলা ২য় পত্র**
রচনা ও ব্যাকরণ
[শুরু করুন](#)

**ইংরেজি ১ম পত্র**
সাহিত্য ও পঠন
[শুরু করুন](#)

**ইংরেজি ২য় পত্র**
বাকরণ ও রচনা
[শুরু করুন](#)

**বিজ্ঞান**
পদার্থ, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান
[শুরু করুন](#)

**গণিত**
সংখ্যা, বীজগণিত ও জ্যামিতি
[শুরু করুন](#)

**বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়**
ঐতিহাস, ভূগোল ও সমাজবিজ্ঞান
[শুরু করুন](#)

**ইন্টারেক্টিভ কুইজ**
আপনার জ্ঞান যাচাই করুন মজার কুইজের মাধ্যমে
[কুইজ শুরু করুন](#)

**প্রজ্ঞা AI**
বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য AI-চালিত শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে গুণগত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া।
  

দ্রুত লিংক
হোম
কথা বাংলা প্রজ্ঞার সাথে
শেখা প্রজ্ঞার সাথে
MCQ জেনারেটর

শিক্ষা সবায়তা
ডিকশনারী
ক্যালকুলেটর
বইপত্র
কুইজ

সহকারী তথ্যসমূহ
প্রজ্ঞা AI কিভাবে কাজ করে?
এটি কি নিরাপদ?
কোন প্রকারে জন্য উপযুক্ত?
যেটি কতটা নিরাপদ?

© ২০২৫ প্রজ্ঞা AI। সকল অধিকার সংরক্ষিত।

গোপনীয়তা নীতিব্যবহারের শর্তাবলী

Figure 4.7 : Class 7

4.1.7 Class 8

**প্রজ্ঞা AI**
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

হোমকথা বাংলা প্রজ্ঞার সাথেশেখা প্রজ্ঞার সাথে

বাং

**অষ্টম শ্রেণী**
বিষয় নির্বাচন করুন

৯৯ 7 টি বিষয় AI সমন্বিত

← ক্লাস নির্বাচনে ফিরুন

**বাংলা ১ম পত্র**
সাহিত্য ও ব্যাকরণ
[শুরু করুন](#)

**বাংলা ২য় পত্র**
রচনা ও ব্যাকরণ
[শুরু করুন](#)

**ইংরেজি ১ম পত্র**
সাহিত্য ও পঠন
[শুরু করুন](#)

**ইংরেজি ২য় পত্র**
বাকরণ ও রচনা
[শুরু করুন](#)

**বিজ্ঞান**
পদার্থ, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান
[শুরু করুন](#)

**গণিত**
সংখ্যা, বীজগণিত ও জ্যামিতি
[শুরু করুন](#)

**বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়**
ঐতিহাস, ভূগোল ও সমাজবিজ্ঞান
[শুরু করুন](#)

**ইন্টারেক্টিভ কুইজ**
আপনার জ্ঞান যাচাই করুন মজার কুইজের মাধ্যমে
[কুইজ শুরু করুন](#)

**প্রজ্ঞা AI**
বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য AI-চালিত শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে গুণগত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া।
  

দ্রুত লিংক
হোম
কথা বাংলা প্রজ্ঞার সাথে
শেখা প্রজ্ঞার সাথে
MCQ জেনারেটর

শিক্ষা সহায়তা
ডিকশনারী
ক্যালকুলেটর
বইপত্র
কুইজ

সহকারী জিজ্ঞাসা
প্রজ্ঞা AI কিভাবে কাজ করে?
এটি কি নিরাপদ?
কোন শ্রেণীর জন্য উপযুক্ত?
যেটা কতটা বিস্তারিত?

© ২০২৫ প্রজ্ঞা AI। সকল অধিকার সংরক্ষিত।

গোপনীয়তা নীতিব্যবহারের শর্তাবলী

Figure 4.8 : Class 8

4.1.8 Class 9

**প্রজ্ঞা AI**
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

হোম কথা বলা প্রজ্ঞার সাথে শেখা প্রজ্ঞার সাথে

**নবম শ্রেণী**
বিষয় নির্বাচন করুন

 AI সহকারী

[← ক্লাস নির্বাচন ফিরুন](#)

**বাংলা ১ম পত্র**
সাহিত্য ও ব্যাকরণ
[শুরু করুন](#)

**বাংলা ২য় পত্র**
রচনা ও ব্যাকরণ
[শুরু করুন](#)

**ইংরেজি ১ম পত্র**
সাহিত্য ও পঠন
[শুরু করুন](#)

**ইংরেজি ২য় পত্র**
বাকরণ ও রচনা
[শুরু করুন](#)

**সাধারণ গণিত**
বীজগণিত ও জ্যামিতি
[শুরু করুন](#)

**উচ্চতর গণিত**
ক্যালকুলাস ও ডিফারেন্সিয়াল
[শুরু করুন](#)

**পদার্থবিজ্ঞান**
গতি, বল ও শক্তি
[শুরু করুন](#)

**রসায়ন**
পদার্থ ও অণু
[শুরু করুন](#)

**জীববিজ্ঞান**
কোষ ও জীবদেহ
[শুরু করুন](#)

**বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়**
ইতিহাস ও ভূগোল
[শুরু করুন](#)

**ইন্টারেক্টিভ কুইজ**
আপনার জ্ঞান যাচাই করুন মজার কুইজের মাধ্যমে
[কুইজ শুরু করুন](#)

**প্রজ্ঞা AI**
বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য AI-চালিত শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে গুণগত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া।
  

দ্রুত লিংক
হোম
কথা বলা প্রজ্ঞার সাথে
শেখা প্রজ্ঞার সাথে
MCQ জেনারেটর

শিক্ষা সহায়তা
ভিত্তিশনাদী
ক্যালকুলেটর
বইপত্র
কুইজ

সহকারী জিজ্ঞাসা
প্রজ্ঞা AI কিসের কাজ করে?
এটি কি নিরাপদ?
কোন প্রকারের জন্য উপযুক্ত?
যেটা কাজটি নিরাপদ?

© ২০২৫ প্রজ্ঞা AI। সকল অধিকার সংরক্ষিত।

গোপনীয়তা নীতি ব্যবহারের শর্তাবলী

Figure 4.9 : Class 9

4.1.9 Class 10

**প্রজ্ঞা AI**
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

হোমকথা বলে প্রজ্ঞার সাথেশেখা প্রজ্ঞার সাথে

১০

দশম শ্রেণী
বিষয় নির্বাচন করুন

১০ টি বিষয়AI সমস্যা

← ক্লাস নির্বাচন করুন

**বাংলা ১ম পত্র**
সাহিত্য ও ব্যাকরণ
শুরু করুন

**বাংলা ২য় পত্র**
রচনা ও ব্যাকরণ
শুরু করুন

**ইংরেজি ১ম পত্র**
সাহিত্য ও পঠন
শুরু করুন

**ইংরেজি ২য় পত্র**
বাকরণ ও রচনা
শুরু করুন

**সাধারণ গণিত**
বীজগণিত ও জ্যামিতি
শুরু করুন

**উচ্চতর গণিত**
ক্যালকুলাস ও ট্রিকোপমিতি
শুরু করুন

**পদার্থবিজ্ঞান**
গতি, বল ও শক্তি
শুরু করুন

**রসায়ন**
পরিমাণ ও অণু
শুরু করুন

**জীববিজ্ঞান**
কোষ ও জীবদেহ
শুরু করুন

**বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়**
ইতিহাস ও ভূগোল
শুরু করুন

**ইন্টারেক্টিভ কুইজ**
আপনার জ্ঞান যাচাই করুন মজার কুইজের মাধ্যমে
কুইজ শুরু করুন

**প্রজ্ঞা AI**
বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য AI-চালিত শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে গুণগত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া।
  

দ্রুত লিংক
হোম
কথা বলে প্রজ্ঞার সাথে
শেখা প্রজ্ঞার সাথে
MCQ জেনারেটর

শিক্ষা সহায়তা
ভিত্তিশন্যারী
ক্যালকুলেটর
বইপত্র
কুইজ

সহকারী জিজ্ঞাসা
প্রজ্ঞা AI কিসের কাজ করে?
এটি কি বিশ্বস্ত?
কোন প্রকারের জন্য উপযুক্ত?
যেটি কাজটি বিক্রয়?

© ২০২৫ প্রজ্ঞা AI সকল অধিকার সংরক্ষিত।

গোপনীয়তা নীতিব্যাখ্যার পড়ুন

Figure 4.10 : Class 10

4.1.10 Bookwise Chapter Index

**প্রজ্ঞা AI**
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

গোম কখা বলো প্রজ্ঞার সাথে শেখা প্রজ্ঞার সাথে



সাধারণ গণিত- সপ্তম শ্রেণি - অধ্যায় তালিকা

অধ্যায় 1: মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা	চেষ্টা করুন
অধ্যায় 2: সমানুপাত ও লাভ-ক্ষতি	চেষ্টা করুন
অধ্যায় 3: পরিমাপ	চেষ্টা করুন
অধ্যায় 4: বীজগণিতীয় রাশির গুণ ও ভাগ	চেষ্টা করুন
অধ্যায় 5: বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ	চেষ্টা করুন
অধ্যায় 6: বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ	চেষ্টা করুন
অধ্যায় 7: সরল সমীকরণ	চেষ্টা করুন
অধ্যায় 8: সমান্তরাল সরলরেখা	চেষ্টা করুন
অধ্যায় 9: ত্রিভুজ	চেষ্টা করুন
অধ্যায় 10: সর্বসমতা ও সদৃশতা	চেষ্টা করুন
অধ্যায় 11: তথ্য ও উপাত্ত	চেষ্টা করুন

**প্রজ্ঞা AI**

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য AI-চালিত শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে গুণগত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া।



দ্রুত লিংক

গোম
কখা বলো প্রজ্ঞার সাথে
শেখা প্রজ্ঞার সাথে
MCQ জেনারেটর

শিক্ষা সহায়তা

ডিকশনারী
ক্যালকুলেটর
বইপত্র
কুইজ

সহকারী জিজ্ঞাসা

প্রজ্ঞা AI কিভাবে কাজ করে?
এটি কি ফ্রি-ফর্ম?
কোন শ্রেণীর জন্য উপলব্ধ?
ডেই কতটা নিরাপদ?

© ২০২৫ প্রজ্ঞা AI. সকল অধিকার সংরক্ষিত।

গোপনীয়তা নীতি ব্যবহারের শর্তাবলী

Figure 4.11 : Bookwise Chapter Index

4.1.11 Chapter Wise Summary and Important Question Analysis

**প্রজ্ঞা AI**
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

গোম কথ্য হলো প্রজ্ঞার সাথে শেখা প্রজ্ঞার সাথে



এই অধ্যায়ের সাথে ইন্টারেক্ট করুন।

প্রজ্ঞা AI এর সাথে চ্যাট করে এই অধ্যায় সম্পর্কে যেকোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। কুইজ অংশ নিয়ে আপনার জ্ঞান পরীক্ষা করুন এবং স্কোর অর্জন করুন।

প্রথম অধ্যায়: কাবুলিওয়ালা

গল্প পরিচিতি

"কাবুলিওয়ালা" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি মর্মস্পর্শী ছোটগল্প, যা ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভৌগোলিকতার মধ্যেও দিত্ত্বের সর্বজনীন অনুভূতিকে তুলে ধরে। এই গল্পে একজন বাঙালি পিতা এবং একজন আফগান কাবুলিওয়ালার মধ্যে এক অদ্ভুত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে দিত্ত্বরূপের গভীর ভালোবাসা, সংবেদনশীলতা এবং আত্মত্যাগ প্রকাশ পেয়েছে।

চরিত্র পরিচিতি

- লেখক (বাঙালি পিতা):** গল্পের কথক, যিনি একজন লেখক। তিনি তার মেয়ে মিনিকে অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং কাবুলিওয়ালা রহমতের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি মিনির প্রতি রহমতের স্নেহ দেখে নিজের দিত্ত্বের অনুভূতির সাথে মিল খুঁজে পান।
- মিনি:** লেখকের পাঁচ বছর বয়সী ছোট মেয়ে। সে চঞ্চল, কথা বলায় পটু এবং কাবুলিওয়ালাকে নিয়ে তার মনে প্রথম ভয় থাকলেও পরে তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

**প্রজ্ঞা AI**
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

গোম কথ্য হলো প্রজ্ঞার সাথে শেখা প্রজ্ঞার সাথে



- রহমত (কাবুলিওয়ালা):** আফগানিস্তানের কাবুলের একজন মেওয়া (শ্রেকনো ফল) বিক্রেতা। সে তার নিজের মেয়েটিকে ছেড়ে উপার্জনের জন্য কলকাতা আসে। মিনির মধ্যে সে নিজের মেয়ের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায় এবং মিনির প্রতি তার স্নেহ ও ভালোবাসা গল্পের মূল আকর্ষণ।
- মিনির মা:** একজন শক্তিত স্বভাবের মানুষ। তিনি কাবুলিওয়ালাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন না এবং তার প্রতি বিশেষ নজর রাখার জন্য লেখককে অনুরোধ করেন।

গল্পের সারাংশ (ঘটনাক্রম)

প্রথম সাক্ষাৎ ও মিনির ভয়

গল্পের শুরু হয় পাঁচ বছর বয়সী চঞ্চল মিনিকে দিয়ে। সে যখন রামদয়াল দত্তের দোকানকে "কাক" কে "কৌয়া" বলতে শোনে, তখন সে তার বাবা (লেখক) কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে। এরপর হঠাৎ সে জানালা দিয়ে কাবুলিওয়ালাকে দেখতে পেয়ে চিংকার করে ডাকে, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।" ময়লা চিলে কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে আঙুরের বাঁক নিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিল কাবুলিওয়ালা রহমত। রহমত হাসিমুখে মিনির দিকে আসতেই মিনি ভয়ে বাড়ির ভেতরে দৌড়ে পালায়। তার মনে একটি অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে, কাবুলিওয়ালার ঝুলির ভেতরে তার মতো জীবিত মানবসত্তা থাকতে পারে। লেখক মিনির ভয় ভাঙানোর চেষ্টা করেন এবং তাকে ভেঁকে আনেন। রহমত তাকে কিসমিস, খোবানি দিতে গেলে মিনি দ্বিগুণ সন্দেহে লেখকের হাঁটুর কাছে ঘেঁষে থাকে এবং কিছুতেই নেয় না।

রহমত ও মিনির বন্ধুত্ব

কয়েক দিন পর, লেখক দেখেন মিনি একটি বেঁকির উপর বসে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে এবং কাবুলিওয়ালা রহমত তার পায়ের কাছে বসে সরাসরি তার কথা শুনেছে। মিনি তার জীবনে বাবা ছাড়া প্রথম শ্রমশীল শ্রোতা আর কাউকে পায়নি। মিনির আঁচল বাদাম-কিসমিসে ভর্তি ছিল। লেখক জানতে পারেন যে, এটি তাদের প্রথম দেখা নয়; রহমত প্রায় প্রতিদিন এসে পেস্তাবাদাম খুঁষ দিয়ে মিনির মন জয় করে নিয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু বীধা কথা ও ঠাট্টা প্রচলিত ছিল, যেমন - মিনি রহমতকে দেখামাত্র হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করত, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী?" রহমত উত্তর দিত, "হাঁতী"। রহমত মিনিকে "স্বপ্নরবাড়ি"

**প্রজ্ঞা AI**
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

গোম কথ্য হলো প্রজ্ঞার সাথে শেখা প্রজ্ঞার সাথে



রহমতের কারাদণ্ড

মিনির মা কাবুলিওয়ালা রহমত সম্বন্ধে চিন্তিত ছিলেন এবং তাকে নজর রাখার জন্য লেখককে অনুরোধ করেন। একদিন, লেখক ফ্রফ্রিট সংশোধন করার সময় রাত্তর গোলমাল শুনে পান। দেখেন, দুজন পাহারাওয়ালা রহমতকে বেঁধে নিয়ে আসছে। জানতে পারেন যে, এক প্রতিবেশী রামপুত্রী চান্দরের দেনা অধীকার করায় বচসা করতে করতে রহমত তাকে ছুরি মেরেছে। এই সময় মিনি এসে রহমতকে দেখে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি স্বপ্নরবাড়ি যাবে?" রহমত হেসে উত্তর দেয়, "সিখানই যাচ্ছে।" সাংঘাতিক আঘাত করার অপরাধে রহমতের কয়েক বছর কারাদণ্ড হয়।

পুনর্মিলন ও দিত্ত্বের অনুভব

অনেক বছর কেটে যায়। মিনির বিয়ের দিন, লেখক তার লেখার ঘরে হিসাব দেখছেন। এমন সময় রহমত এসে সালাম করে দাঁড়ায়। লেখক প্রথমে তাকে চিনতে পারেন না, কারণ তার সেই ঝুলি বা লম্বা চুল ছিল না এবং শরীরের তেজও কমে গিয়েছিল। অবশেষে তার হাসি দেখে লেখক তাকে চিনতে পারেন। রহমত জানায় সে আগের দিন জেল থেকে খালাস পেয়েছে। লেখক চান এই শুভদিনে রহমত চলে যাক এবং তাকে ব্যস্ততার কথা বলে বিদায় নিতে বলেন। রহমত যেতে উদাত্ত হয়েও শেষ মুহুর্তে মিনির সঙ্গে দেখা করতে চায়। লেখক মিনির বিয়ের কারণে দেখা করানো সম্ভব নয় বলে জানান। রহমত যখন চলে যাচ্ছিল, তখন লেখকের মনে বাখা হয়।

রহমতের মেয়ের ছাপ

রহমত ফিরে এসে লেখককে তার মেয়ের জন্য আনা কিসমিস ও বাদাম দিতে চায়। লেখক যখন দাম দিতে যান, তখন রহমত তার হাত চেপে ধরে বলে যে সে সওয়া করতে আসিনি। তারও একটি মেয়ে আছে, এবং তারই মুখ মনে করে সে মিনির জন্য মেওয়া নিয়ে আসে। সে তার জামার ভেতর থেকে একটি ময়লা কাগজ বের করে, যেখানে একটি ছোট হাতের ছাপ ছিল - তার মেয়ের হাতের ছাপ। এই হস্তচিহ্ন দেখে লেখকের চোখ ঝলঝল করে ওঠে এবং তিনি নিজের মেয়ের কথা মনে করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মিনিকে ভেঁকে পাঠান, যদিও অস্ত্রপূরে অনেকেই আপত্তি করে। রাঙাচেলি পরা বধূবেশিনী মিনি লজ্জার সাথে লেখকের কাছে আসে। মিনিকে দেখে কাবুলিওয়ালা খতমত খেয়ে যায় এবং পুরনো আলাপ জমাতে পারে না। অবশেষে হেসে জিজ্ঞেস করে, "খাঁখী, তোমি সসুরবাড়ি..."


প্রজ্ঞা AI
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

[হোম](#)
[কথা বলো প্রজ্ঞার সাথে](#)
[শেখো প্রজ্ঞার সাথে](#)

যাবিস?"

বিদায় ও আশীর্বাদ

লেখকের মিনির সাথে কাবুলিওয়ালার প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে। মিনি চলে গেলে রহমত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাটিতে বসে পড়ে, বুঝতে পারে যে তার নিজের মেয়েটিও ইতোমধ্যে এত বড় হয়ে গেছে। লেখক তাকে একটি নোট দিয়ে বলেন, "রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।"

গল্পের বিশ্লেষণ

"কাবুলিওয়াল" গল্পটি শুধুমাত্র একটি সরল কাহিনী নয়, বরং এটি পিতৃত্বের সর্বজনীন আবেগ, সংস্কৃতি এবং ভাষার বাধা পেরিয়ে মানব সম্পর্কের গভীরতা নিয়ে একটি শক্তিশালী বার্তা বহন করে।

পিতৃত্বের সর্বজনীন রূপ

গল্পের মূল উপজীব্য হলো পিতৃদয়ের এক চিরন্তন রূপ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন যে, ভৌগোলিক দূরত্ব, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, এমনকি সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যও পিতৃত্বের গভীর ভালোবাসাকে প্রভাবিত করতে পারে না। কাবুলিওয়ালা রহমত তার নিজের মেয়েকে ছেড়ে বিদেশে অর্থ উপার্জনে এলেও, মিনির মধ্যে সে তার নিজের মেয়ের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায়। মিনির প্রতি তার শেহ ও উপহার প্রদান তার নিজের মেয়ের প্রতি ভালোবাসারই প্রতিফলন। একইভাবে, লেখকও রহমতের মেয়ের হাতের ছাপ দেখে নিজের মিনির কথা স্মরণ করেন এবং রহমতের প্রতি সহানুভূতিশীল হন। এই ঘটনা উভয় পিতার মধ্যে এক অদৃশ্য বন্ধন তৈরি করে।

সহানুভূতি ও মানবিকতা

গল্পটি মানবিকতার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। প্রথমদিকে মিনি এবং মিনির মায়ের মনে রহমত সম্পর্কে যে ভয় ও সন্দেহ ছিল, তা ধীরে ধীরে তার সহজ-সরল ব্যবহার, মিনির প্রতি শেহ এবং তার পিতৃত্বের গভীর অনুভূতির প্রকাশে দূর হয়। লেখকের রহমতকে কারাগার থেকে ফিরে আসার পর তার মেয়ের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য টাকা দেওয়া মানবিক সহানুভূতিরই প্রকাশ।





প্রজ্ঞা AI
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

[হোম](#)
[কথা বলো প্রজ্ঞার সাথে](#)
[শেখো প্রজ্ঞার সাথে](#)

রহমতের সামনে আসে, তখন রহমত তার ছোটবেলার ইমানকে খুঁজে পায় না এবং তার নিজের মেয়ের বড় হয়ে যাওয়ার বাস্তবতা উপলব্ধি করে, যা একটি বেদনাবিধুর মুহূর্ত তৈরি করে।

সামগ্রিকভাবে, "কাবুলিওয়াল" গল্পটি সহজবোধ্য ভাষায় রচিত হলেও এর অন্তর্নিহিত ভাব গভীর এবং সার্বজনীন। এটি পিতৃত্বের বন্ধন, মানবিশ, সহযোগ নীতি এবং জীবনের উত্থান-পতনের এক অসাধারণ আলোচনা।





প্রজ্ঞা AI
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

দ্রুত লিংক

[হোম](#)

[কথা বলো প্রজ্ঞার সাথে](#)

[শেখো প্রজ্ঞার সাথে](#)

[MCQ তৈরির টেম](#)

শিক্ষা সহায়তা

[ডিকশনারী](#)

[ক্যালকুলেটর](#)

[বইপত্র](#)

[কুইজ](#)

সহায়তার বিজ্ঞাপন

প্রজ্ঞা AI কিভাবে কাজ করে?

এটি কি ফ্রিফুয়েল?

কেন এগুনির জন্য উদ্বলিত?

ডেই কতটা নিরাপদ?




© ২০২৫ প্রজ্ঞা AI, সকল অধিকার সংরক্ষিত।

গোপনীয়তা নীতি ব্যবহারের শর্তাবলী

Figure 4.12 : Chapter Wise Summary and Important Question Analysis

4.1.12 Chapter Wise AI Chat

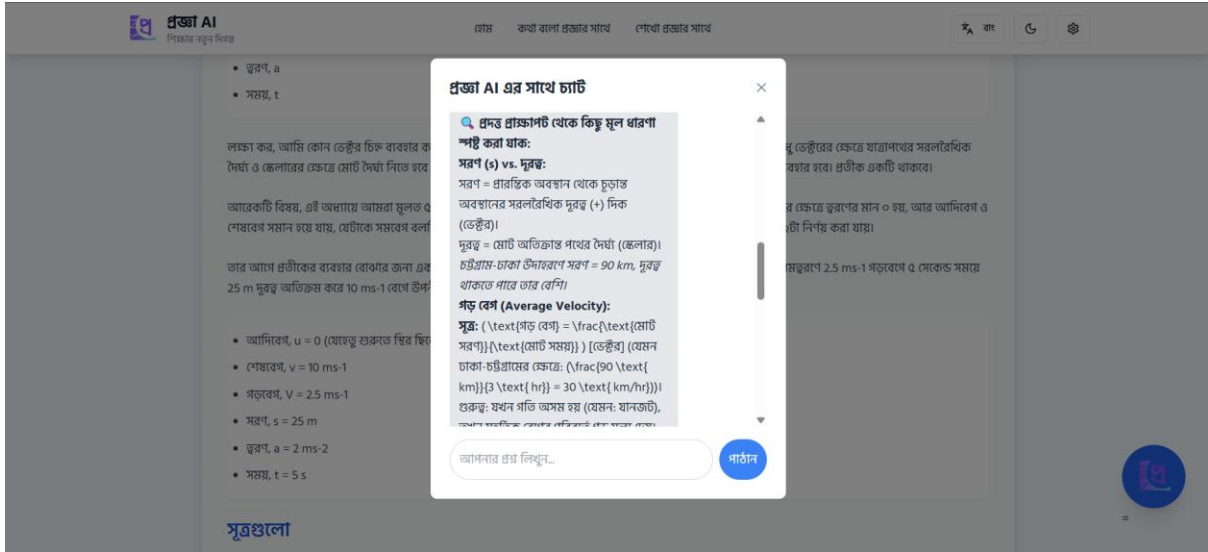


Figure 4.13 : Chapter Wise AI Chat

4.1.13 Chapterwise Self Testing



Figure 4.14 : Chapterwise Self Testing

4.1.14 Smart Calculator

**প্রজ্ঞা AI**
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

হোম কথো বলা প্রজ্ঞার সাথে শেখো প্রজ্ঞার সাথে



বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেটর

গণিত ও বিজ্ঞানের জটিল হিসাব-নিকাশের জন্য উন্নত ক্যালকুলেটর

গণনা করুন

গাণিতিক রাশি

উদাহরণ: $2 + 3 * \sin(30^\circ)$ বা $\sqrt{25} + \log(100)$

ফল ফাংশন

sin(

cos(

tan(

log(

ln(

sqrt(

π

e

$^$

!

(

)

=

গণনা করুন

 কপি

 রিসেট

() উদাহরণ

মৌলিক

উন্নত

মৌলিক গণিত

$2 + 3 * 4$

$(5 + 5) / 4$

$25 - 8 + 12$

বীজগণিত

$x^2 + 3x - 4$ where $x=2$

$2x + 5 = 15$

$\sqrt{16} + 3*2$

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- উন্নত গাণিতিক ফাংশন সাপোর্ট
- ধাপে ধাপে সমাধানের ব্যাখ্যা
- গণনার ইতিহাস সংরক্ষণ

**প্রজ্ঞা AI**

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য AI-চালিত শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে গুণগত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া।

ফ্রন্ট লিংক

হোম
কথো বলা প্রজ্ঞার সাথে
শেখো প্রজ্ঞার সাথে
MCQ জেনারেটর

শিক্ষা সহায়তা

ডিকশনারী
ক্যালকুলেটর
বইপত্র
কুইজ

সহকারী বিভাগ

প্রজ্ঞা AI কিভাবে কাজ করে?
এটি কি বিনামূল্যে?
কোন প্রকারের জন্য উপযুক্ত?
ডেটা কতটা নিরাপদ?

© ২০২৫ প্রজ্ঞা AI। সকল অধিকার সংরক্ষিত।

যোগাযোগ: ০১৭১২৩৪৫৬৭৮৯ ব্যাবহারের শর্তাবলী

Figure 4.15 : Smart Calculator

4.1.15 Smart Dictionary

**প্রজ্ঞা AI**
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

হোম কথা বাংলা প্রজ্ঞার সাথে শেখা প্রজ্ঞার সাথে

বাং বাংলা বাংলা বাংলা

**স্মার্ট ডিকশনারী**
বাংলা ও ইংরেজি শব্দের অর্থ, ব্যবহার এবং ব্যাখ্যা

🔍 শব্দ খুঁজুন

ভাষা: বাংলা English

শব্দটি লিখুন... 

**শব্দ খুঁজুন**
উপরের সার্চ বক্সে যেকোনো বাংলা বা ইংরেজি শব্দ লিখুন

☆ জনপ্রিয় শব্দ

বাংলা শব্দ

অভিযান শিক্ষা বিজ্ঞান

পশিত ইতিহাস সাহিত্য

ভূগোল রসায়ন পদার্থবিজ্ঞান

জীববিজ্ঞান

ইংরেজি শব্দ

education science

mathematics history

literature geography

chemistry physics

biology knowledge

বৈশিষ্ট্যসমূহ

 বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় সাপোর্ট

 বিস্তারিত শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

 সার্চ ইতিহাস সংরক্ষণ

**প্রজ্ঞা AI**
বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য AI-চালিত শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে গুণগত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া।
  

দ্রুত লিংক
হোম
কথা বাংলা প্রজ্ঞার সাথে
শেখা প্রজ্ঞার সাথে
MCQ জেনারেটর

শিক্ষা সহায়তা
ডিকশনারী
ক্যালকুলেটর
বইপত্র
কুইজ

সহকারী বিভাগ
[প্রজ্ঞা AI কিসেবে কাজ করে?](#)
[এটি কি নিরাপদ?](#)
[কোন ভাষায় কতটা উপলব্ধ?](#)
[কোন ভাষায় কতটা উপলব্ধ?](#)

© ২০২৫ প্রজ্ঞা AI. সকল অধিকার সংরক্ষিত।

গোপনীয়তা নীতি ব্যবহারের শর্তাবলী

Figure 4.16 : Smart Dictionary

4.1.16 Academic and Helping Book Store


প্রজ্ঞা AI
 শিক্ষার নতুন দিগন্ত

হোম কথো বালো প্রজ্ঞার সাথে শোখো প্রজ্ঞার সাথে

বাংলা ৬ ৬


বইপত্র
 সকল শ্রেণীর পাঠ্যবই, গাইড, রেফারেন্স বই, ম্যাসাজিন এবং কল্পকাহিনী

5 টি বই ১০০+ সব শ্রেণীর জন্য

৫ টি বই পাওয়া গেছে

ফিল্টার
 উইন্ড

 শ্রেণী
 সব শ্রেণী
 6 শ্রেণী



গণিত (ষষ্ঠ শ্রেণী) ★ 4.5

6 শ্রেণী পাঠ্য

ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বিষয়ের সহকারী পাঠ্যবই। এই বইয়ে সংখ্যা, ঐক্যগুণিত, ভাগিত এবং পরিমাপের মৌলিক...

📖 দেখুন 📄 DL



বাংলা (নবম-দশম শ্রেণী) ★ 4.7

9 শ্রেণী পাঠ্য

নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলা ১৯ পত্রের সহকারী পাঠ্যবই। পদ্য, পদ্য ও নাটকের সহজ সরল ভাষায়...

📖 দেখুন 📄 DL



পদার্থবিজ্ঞান (নবম-দশম শ্রেণী) ★ 4.3

9 শ্রেণী পাঠ্য

নবম ও দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের সহকারী পাঠ্যবই। বস্তু, গতি, শক্তি এবং পদার্থের ধর্ম নিয়ে আলোচনা।

📖 দেখুন 📄 DL



গণিত সমাধান পত্র (অষ্টম শ্রেণী) ★ 4.1

8 শ্রেণী পাঠ্য

অষ্টম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের সকল অনুশীলনের সমাধান সহ পাঠ্য বই।

📖 দেখুন 📄 DL



ব্যাকরণ-মানব সংখ্যা ★ 4.8

সব শ্রেণী ম্যাসাজিন

মৌলিক তাত্ত্বিক বিজ্ঞান প্রদান ব্যাকরণ ভিত্তিক বিজ্ঞান কতক প্রকাশিত মাসিক বিজ্ঞান ম্যাগাজিন। এই সংখ্যায়...

📖 দেখুন 📄 DL


প্রজ্ঞা AI
 বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য AI-চালিত শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে গুণগত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া।
 📖 📄 📄

দ্রুত লিংক
 হোম
 কথো বালো প্রজ্ঞার সাথে
 শোখো প্রজ্ঞার সাথে
 MCQ জেনারেটর

শিক্ষা সহায়তা
 ডিকশনারী
 ক্যালকুলেটর
 বইপত্র
 কুইজ

সহায়তার বিজ্ঞাপন
 প্রজ্ঞা AI কিভাবে কাজ করে?
 এটি কি বিক্রয়সহ?
 কোন শ্রেণীর জন্য উপযুক্ত?
 ডেটা কতটা নিরাপদ?

© ২০২৫ প্রজ্ঞা AI। সকল অধিকার সংরক্ষিত।

গোপনীয়তা নীতি ব্যবহারের শর্তাবলী

Figure 4.17 : Academic and Helping Book Store

4.1.17 Self Testing Question Generator

**প্রজ্ঞা AI**
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

হোম কথো বালো প্রজ্ঞার সাথে শেখা প্রজ্ঞার সাথে

🔍

🔗

📄

**যাচাই করো তোমাকে**
কোনো বিষয়বস্তু থেকে MCQ প্রশ্ন তৈরি করুন

**প্রশ্ন তৈরি করুন**

বিষয়বস্তু লিখুন

যে বিষয়ে প্রশ্ন তৈরি করতে চান তা এখানে লিখুন...

প্রশ্ন তৈরি করুন

কীভাবে ব্যবহার করবেন

1

যে বিষয়ে প্রশ্ন তৈরি করতে চান সেই টেক্সট লিখুন অথবা সংশ্লিষ্ট ছবি আপলোড করুন।

2

"প্রশ্ন তৈরি করুন" বাটনে ক্লিক করুন এবং AI আপনার জন্য প্রশ্ন তৈরি করবে।

3

প্রশ্নের উত্তর দিন এবং "উত্তর যাচাই করুন" বাটনে ক্লিক করে আপনার জ্ঞার তেজ পরীক্ষা করুন।

**প্রজ্ঞা AI**
বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য AI-চালিত শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে গুণগত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া।

দ্রুত লিংক
হোম
কথো বালো প্রজ্ঞার সাথে
শেখা প্রজ্ঞার সাথে
MCQ জেনারেটর

শিক্ষা সহায়তা
ডিকশনারী
ক্যালকুলেটর
বইপত্র
কুইজ

সভ্যতার জিজ্ঞাসা
প্রজ্ঞা AI কিভাবে কাজ করে?
এটি কি নিরাপদ?
কোন দেশীয় জন্য উপযুক্ত?
ডেটা কতটা নিরাপদ?

© ২০২৫ প্রজ্ঞা AI। সকল অধিকার সংরক্ষিত।

গোপনীয়তা নীতি ব্যবহারের শর্তাবলী

Figure 4.18 : Self Testing Question Generator

4.1.18 Light Dark Mode Switch

**প্রজ্ঞা AI**
শিক্ষার নতুন দিগন্ত

হোমকথা বলা প্রজ্ঞার সাথেশেখা প্রজ্ঞার সাথে

**শেখা প্রজ্ঞার সাথে**
আপনার শ্রেণী ও বিষয় অনুযায়ী AI সহায়তা পান

ক্লাস নির্বাচন করুন
আপনার শ্রেণী অনুযায়ী বিশেষায়িত AI সহায়ক

৬

ষষ্ঠ শ্রেণী

7 টি বিষয়

ব্যবহার করুন

৭

সপ্তম শ্রেণী

7 টি বিষয়

ব্যবহার করুন

৮

অষ্টম শ্রেণী

7 টি বিষয়

ব্যবহার করুন

৯

নবম শ্রেণী

10 টি বিষয়

ব্যবহার করুন

১০

দশম শ্রেণী

10 টি বিষয়

ব্যবহার করুন

অতিরিক্ত ফিচারসমূহ
বিভিন্ন বিষয়ের ডিকশনারী এবং বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেটর

**ডিকশনারী**
বিভিন্ন বিষয়ের শব্দার্থ
ব্যবহার করুন →

**বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেটর**
জটিল গণিত সমাধান
ব্যবহার করুন →

**যাচাই করা তোয়াকে**
MCQ প্রশ্ন তৈরি
ব্যবহার করুন →

বইপত্র
পাঠ্যবই এবং অতিরিক্ত পড়াশোনার উপকরণ

**পাঠ্যবই**
সরকারি পাঠ্যবই এবং আইড
দেখুন

**রেফারেন্স বুক**
অতিরিক্ত অধ্যয়ন উপকরণ
দেখুন

**আমাদের লক্ষ্য**
বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে গুণগত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের শিক্ষার যাত্রায় AI প্রযুক্তির মাধ্যমে সহায়তা করা।

**প্রজ্ঞা AI**
বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য AI-চালিত শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে গুণগত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া।
  

ফ্রন্ট লিংক
হোম
কথা বলা প্রজ্ঞার সাথে
শেখা প্রজ্ঞার সাথে
MCQ জেনারেটর

শিক্ষা সহায়তা
ডিকশনারী
ক্যালকুলেটর
বইপত্র
কুইজ

সহায়তার বিভাগ
প্রজ্ঞা AI কিভাবে কাজ করে?
এটি কি বিনামূল্যে?
কোন শ্রেণীর জন্য উপলব্ধ?
ডেটা কতটা নির্ভরশীল?

© ২০২৫ প্রজ্ঞা AI। সকল অধিকার সংরক্ষিত।
গোপনীয়তা নীতিব্যবহারের শর্তাবলী

Figure 4.19 : Light Dark Mode Switch

39

4.1.19 English Bengali Switching

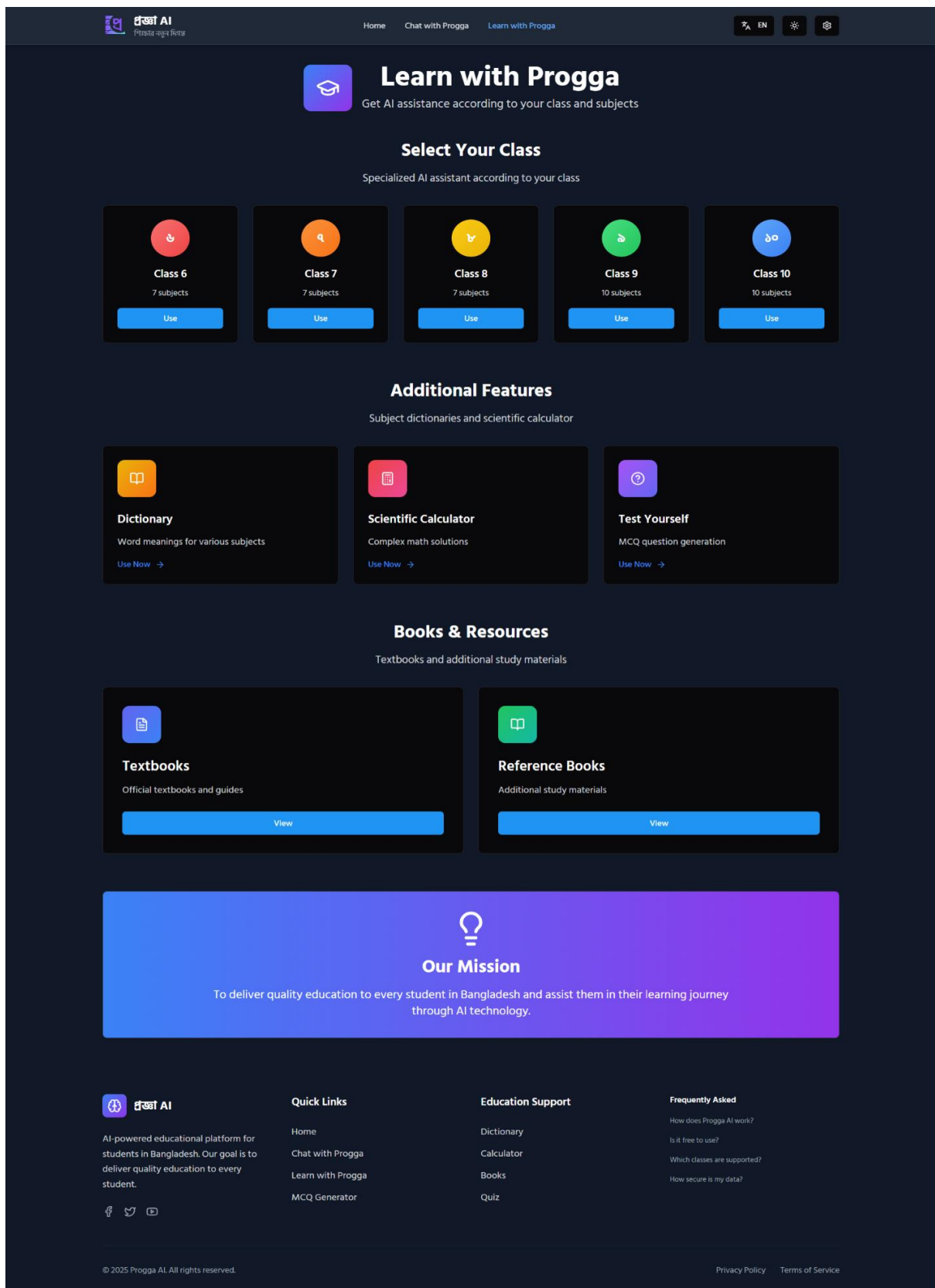


Figure 4.20 : English Bengali Switching

4.1.20 Font Options

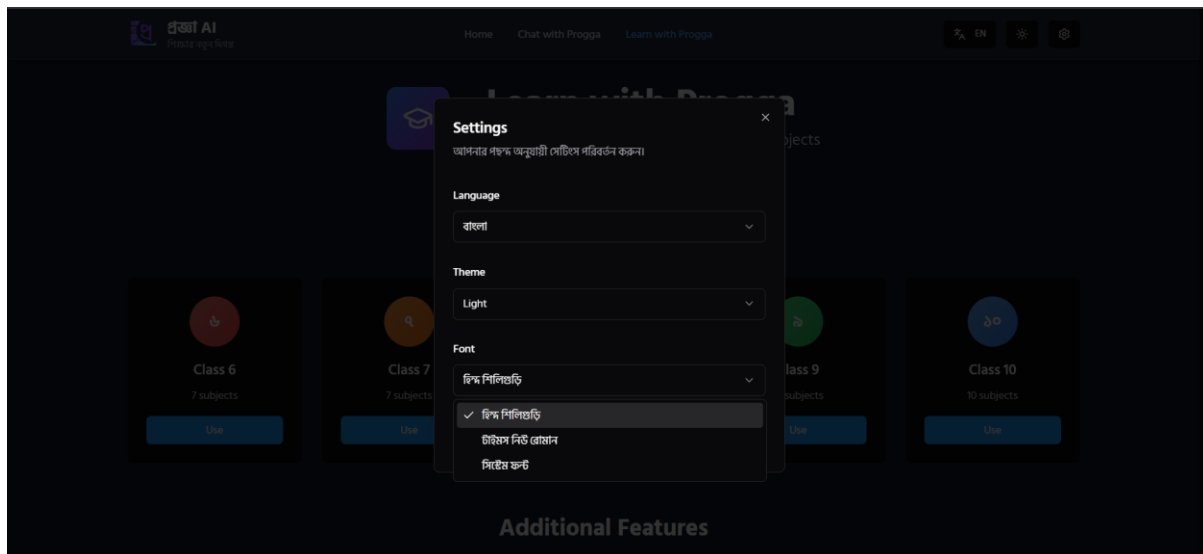


Figure 4.21 : Font Options

4.2 Discussion

The conceptual design of PROGGA AI, as outlined in its methodology and feature set, presents a compelling solution to many of the systemic educational challenges in Bangladesh. The integration of advanced AI technologies (LLMs, Vector DB, OCR) with a user-centric design (React, FastAPI) creates a powerful platform capable of delivering personalized and accessible education. The emphasis on NCTB alignment and bilingual support ensures its relevance and effectiveness within the local context. While the current phase is focused on design and conceptualization, the chosen technology stack and architectural approach lay a strong foundation for future development and empirical validation. The modular nature of the system allows for iterative improvements and the integration of new features, such as voice-enabled AI tutoring and gamification, as outlined in the 'Future Work' section of the poster. The potential for PROGGA AI to adapt to other curricula globally further underscores its scalability and transformative potential.

Future investigations will involve rigorous testing with target student populations to validate the anticipated results and gather user feedback for continuous refinement. This will include A/B testing of different pedagogical approaches, quantitative analysis of student performance metrics, and qualitative studies on user satisfaction

and engagement. The success of PROGGA AI will ultimately be measured not just by its technological sophistication, but by its tangible impact on the lives of students, empowering them to achieve their full academic potential.

5.1 Impact of this project on societal, health, safety, legal and cultural issues

The proposed PROGGA AI will produce numerous positive changes in different societal, health, safety, legal, and cultural levels in Bangladesh. The project helps to make the society a better place to live in by finding solutions to the root causes of educational inequity and disparity.

One of the most profound societal impacts of PROGGA AI is its potential to significantly reduce the educational gap between rural and urban areas. By providing free, 24/7 access to high-quality, NCTB-aligned, and bilingual AI tutoring, the platform democratizes education. This means students in remote villages, who traditionally lack access to qualified teachers and expensive private tutors, can now receive personalized academic support. This directly combats the cycle of poverty often perpetuated by limited educational opportunities, fostering social mobility and a more educated populace [11]. Furthermore, the platform specifically targets students from Classes 6-10, a critical period for foundational learning. By making learning engaging and accessible, PROGGA AI empowers students who might otherwise fall behind due to overwhelming curriculum loads, language barriers, or lack of resources. This empowerment extends beyond academic success, fostering confidence and selfreliance, which are crucial for active participation in society [14]. A more educated and skilled youth population is a direct outcome of improved educational access and quality. PROGGA AI contributes to building a stronger national human capital base, which is essential for economic development, innovation, and addressing complex national challenges. The focus on interactive learning and critical thinking skills prepares students for future academic and professional endeavors. As educational

outcomes improve, there is a ripple effect on communities. Better-educated individuals are more likely to contribute positively to their local economies, engage in civic activities, and advocate for community improvements. The platform can indirectly foster a culture of learning and intellectual curiosity within families and neighborhoods. PROGGA AI empowers students who might otherwise fall behind due to overwhelming curriculum loads, language barriers, or lack of resources. This empowerment extends beyond academic success, fostering confidence and selfreliance, which are crucial for active participation in society.

The current system of education that involves bulky books, few tutors and excessive competition, in most instances, brings a lot of stress and anxiety in the students in terms of academics. This is alleviated through PROGGA AI which proposes customized on-demand aid, disruption. break down complicated subjects, and offering self-evaluation measures. This reduces the pressure related to the conventional learning setting, which may enhance the performance of students. psychological health and minimizing cases of academic burnout [16]. Furthermore, by so that learning is not that overwhelming, the platform provokes regular. study habits instead of cramming. This may result in improved sleep habits. and healthier living of students. The safe and controlled digital learning environment is offered by PROGGA AI. Unlike unsupervised internet searching, the material of the site is strictly edited and adjusted. using the NCTB curriculum, reducing the exposure to inappropriate or distracting material. This is done especially to younger students. availing educational materials over the internet. Moreover, in case of students living in rural. is often revealed in areas, where one has to travel miles to be tutored or to find learning materials. them to various safety risks. By introducing, PROGGA AI will be effective in mitigating such risks. quality education directly at their homes, which minimizes greatly the necessity of unsafe. commutes. Since it is perfectly consistent with the NCTB curriculum, PROGGA AI adheres to and respects. enforces national education standards and law and order, which guarantee that the material is suitable and accepted in the Bangladeshi education. system. The ability to support the two languages of Bengali and English is essential to the platform. cultural relevance, since it does not only assist the students to cope with the dual-language educational. system as well as facilitates the maintenance and development of the Bengali language and cultural background in a highly technological set-up.

5.2 Impact of this project on environment and sustainability

PROGGA AI also carries significant positive implications for environmental sustainability, primarily through its digital nature and efficient resource utilization.

By offering a free digital bookstore with NCTB textbooks and helper books, PROGGA AI drastically reduces the reliance on physical textbooks. This directly translates to a decrease in paper production, which in turn saves trees, reduces water consumption, and minimizes the energy expenditure associated with printing, transportation, and disposal of physical books. This contributes to a more sustainable use of natural resources. Furthermore, the digital delivery of educational content and tutoring services eliminates the need for students and tutors to commute, thereby reducing transportation-related carbon emissions. This is particularly impactful in a country where public transport infrastructure might be less developed in rural areas, leading to reliance on more carbon-intensive modes of travel. The AI-driven nature of PROGGA AI allows for highly efficient allocation of educational resources. Instead of building numerous physical schools or training an equivalent number of human tutors (which would require significant material and energy resources), the platform provides a scalable solution that can reach millions with minimal additional physical infrastructure. This represents a sustainable model for educational expansion. Lastly, by engaging students with a digital platform, PROGGA AI inherently promotes digital literacy, which is a crucial skill for navigating the modern world. This can lead to a greater awareness and adoption of other digital solutions that contribute to sustainability, such as online banking, paperless communication, and remote work.

Not only is PROGGA AI designed to revolutionize the sphere of education, it is also supposed to do so in a more environmentally friendly way, which corresponds with the tendencies of global sustainability by ensuring little use of resources and carbon emissions that are inalienable to the implementation of traditional methods of education.

Chapter 6

Project Planning and Budget

6.1 Planning

TABLE III. Planning

Month	Tasks
0–1	Requirements gathering, teacher partnerships, collect NCTB & sample student data
1–2	Text ingestion pipeline, chapter splitting, OCR baseline (Tesseract)
2–4	Embedding pipeline (MiniLM/BanglaBERT), FAISS indexing, initial RAG prototype
4–6	HTR fine-tuning, MCQ generator fine-tuning, teacher-in-the-loop QA
6–7	Integrate UI, analytics, and Neon/Drizzle backend
7–8	Pilot deployment in 2–3 schools, collect results
8–9	Analyze results, finalize report, roadmap for scale-up

6.2 Budget

TABLE IV. Budget

Item	Estimate (BDT)
Cloud compute (GPU training & inference)	180,000
Serverless DB & hosting (3–6 months)	36,000
Storage (books, embeddings)	12,000
Developer & data-labeler stipend	300,000
School pilot logistics & printing	36,000
Misc (licenses, unexpected)	36,000
Total (pilot)	600,000

Chapter 7

Complex Engineering Problems and Activities

7.1 Complex Engineering Problems (CEP)

The particular implication of PROGGA AI is on a part of the 2030 of the United Nations. Sustainable Development Goals (SDGs) is associated with its own potential of global change: in addition to local education improvement:

SDG 4: Quality Education - This is the closest correlating one. PROGGA AI is aimed at offering equal and quality education. Through the provision of free, open and focused learning resources, it has a direct approach towards proximity on an equal opportunity to. education and goals of increasing the number of youth and adult working skills with good jobs and entrepreneurship.

SDG 10: Reduced Inequalities: through focusing on the ruralurban education gap. and providing education resources free, PROGGA AI directly contributes to the reduction of disparities both within and between countries. It ensures that status and geographical location are not determinants of quality learning hence, which ensures social inclusion.

SDG 1: No Poverty: Education Education is an effective instrument of poverty eradication. PROGGA AI can enable people to have a better economic opportunity, thus reducing poverty in any form, by increasing educational results and skill levels, educating people to secure a higher position in life.

SDG 8: Decent Work and Economic Growth: PROGGA AI encourages the creation of a skilled workforce by providing students with relevant skills and a culture of life-long learning, which is a key to sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work that will ratify all.

8.1 Summary

PROGGA AI is an innovative initiative to transform the educational sector of Bangladesh applying modern machine learning based artificial intelligence technology for interactive teaching-learning companion. This initiative was created to tackle the major problems of poor access, high dropouts and hunger for local personalized, bilingual learning materials aligned with the NCTB curriculum. The platform also includes a host of AI-based features such as 24x7 chat assistant, MCQ generator, smart dictionary, handwritten file analysis and free digital bookstore to make learning fun for students studying in classes 6-10. The benefits of PROGGA AI will be targeted at overcoming the barriers between rural and urban populations in education and personalized tutoring, improving the retention and examination rates among students, lower costs of education to families, and increasing independence and confidence in students. The well-designed architecture of the project is based on the use of modern technologies, such as FastAPI, React, a range of LLMs, and the given solution has a high level of scalability and maintenance, with a tremendous potential of bringing a positive change to society, environment, and economy.

8.2 Limitations

The PROGGA AI offers a radical approach to transforming the educational process, the current stage of the project, which is mainly concerned with design and formulating the idea, is bound to have some drawbacks. A major limitation is the lack of empirical data of a fully deployed system. The expected impacts and effectiveness are theoretical without actual interaction of the user and performance measurements. Moreover, the use of AI models, although strong, creates the issue of possible biases of the algorithms, and they have to be monitored and minimized. Natural language processing, particularly in a bilingual environment that entails the use of Bengali, is a complicated

undertaking and therefore it will be a continuous development project to ensure complete accuracy and subtlety in AI responses. The technical constraints are also the necessity of strong-offline features, which may be not easy to provide on the whole range of features, and the possibility of scaling as the user base is increasing, regardless of the selected architecture. Lastly, the adaptation of the PROGGA AI can only be successful in the case of digital literacy and access to compatible devices of the target student population, which could differ greatly between different parts of Bangladesh

8.3 Future Improvement

The further development of PROGGA AI is full of prospects of improvements and development, based on underlay design and conceptualization. The main areas of improvement include:

- Add voice-enabled live AI tutoring.
- Integrate gamification and progress tracking.
- Add dynamic curriculum.
- Expand to Classes 11-12 and job preparation.

- [1] A. Sharma, R. Singh, and S. Kumar, “An intelligent tutoring system for personalized mathematics learning using adaptive algorithms,” *Journal of Educational Technology & Society*, vol. 25, no. 3, pp. 15–28, 2022.
- [2] L. Chen and Y. Wang, “Conversational AI agents for language learning: A natural language processing approach,” *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, vol. 33, no. 1, pp. 45–60, 2023.
- [3] C. Valverde et al., “Transfer learning-based CNN model for automatic glaucoma classification,” *Journal of Medical Imaging*, vol. 7, no. 4, p. 044503, 2020.
- [4] J. Smith and K. Jones, “The impact of adaptive learning platforms on student engagement and academic performance in STEM subjects,” *Educational Technology Research and Development*, vol. 69, no. 5, pp. 2701–2718, 2021.
- [5] M. Rahman and N. Islam, “A review of e-learning platforms in Bangladesh: Challenges and opportunities for localization,” *International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology*, vol. 18, no. 2, pp. 101–115, 2022.
- [6] K. R. Chowdhury, M. A. Hossain, and M. S. Rahman, “AI-powered personalized learning systems: A review,” *Journal of Computer Science and Technology*, vol. 36, no. 1, pp. 1–15, Jan. 2021.
- [7] S. M. Ali, F. Ahmed, and N. Islam, “Bilingual natural language processing for educational applications in Bangladesh,” *International Journal of Bilingualism*, vol. 25, no. 3, pp. 678–695, Aug. 2021.
- [8] M. H. Khan, A. B. M. S. Islam, and M. M. Rahman, “Automated MCQ generation for adaptive assessment in e-learning platforms,” *Education and Information Technologies*, vol. 26, no. 4, pp. 4101–4118, Jul. 2021.

- [9] N. Sultana, R. Akter, and S. M. Hasan, "Handwritten character recognition for Bengali script using deep learning," *Pattern Recognition Letters*, vol. 140, pp. 250–257, Dec. 2020.
- [10] M. A. Hoque, M. R. Islam, and M. M. Hasan, "Offline learning solutions for digital education in developing countries," *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 18, no. 1, p. 34, Dec. 2021.
- [11] P. K. Das, S. Saha, and A. K. Paul, "The role of AI in bridging educational disparities in rural areas," *Journal of Rural Education*, vol. 42, no. 1, pp. 55–70, Mar. 2022.
- [12] R. B. Hasan, F. M. Shah, and S. R. Khan, "Impact of personalized learning on student retention and academic performance," *Computers & Education*, vol. 175, p. 104332, Dec. 2021.
- [13] T. Islam, M. M. Rahman, and S. M. Hasan, "Cost-effectiveness of AI-powered educational tools in developing countries," *Journal of Educational Computing Research*, vol. 60, no. 2, pp. 483–501, Apr. 2022.
- [14] A. B. M. S. Islam, M. H. Khan, and M. M. Rahman, "Fostering student independence through AI-driven educational platforms," *Interactive Learning Environments*, vol. 30, no. 5, pp. 901–915, Oct. 2022.
- [15] S. R. Khan, R. B. Hasan, and F. M. Shah, "Addressing student dropout rates with adaptive e-learning systems," *British Journal of Educational Technology*, vol. 53, no. 1, pp. 187–203, Jan. 2022.
- [16] M. M. Rahman, S. M. Hasan, and T. Islam, "Ethical considerations in AI-powered education: A review," *AI & Society*, vol. 37, no. 3, pp. 901–915, Sep. 2022.
- [17] F. Ahmed, S. M. Ali, and N. Islam, "The role of large language models in personalized education," *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 76, pp. 101–120, Mar. 2023.
- [18] M. S. Rahman, K. R. Chowdhury, and M. A. Hossain, "Vector embeddings for efficient information retrieval in educational platforms," *Expert Systems with Applications*, vol. 213, p. 118888, Mar. 2023.
- [19] N. Islam, S. M. Ali, and F. Ahmed, "Gamification in AI-powered learning: Enhancing engagement and motivation," *Computers in Human Behavior Reports*, vol. 9, p. 100258, May 2023.

[20] M. A. Hoque, M. R. Islam, and M. M. Hasan, “The future of AI in education: Trends and challenges,” *Educational Technology Research and Development*, vol. 71, no. 1, pp. 1–18, Feb. 2023.